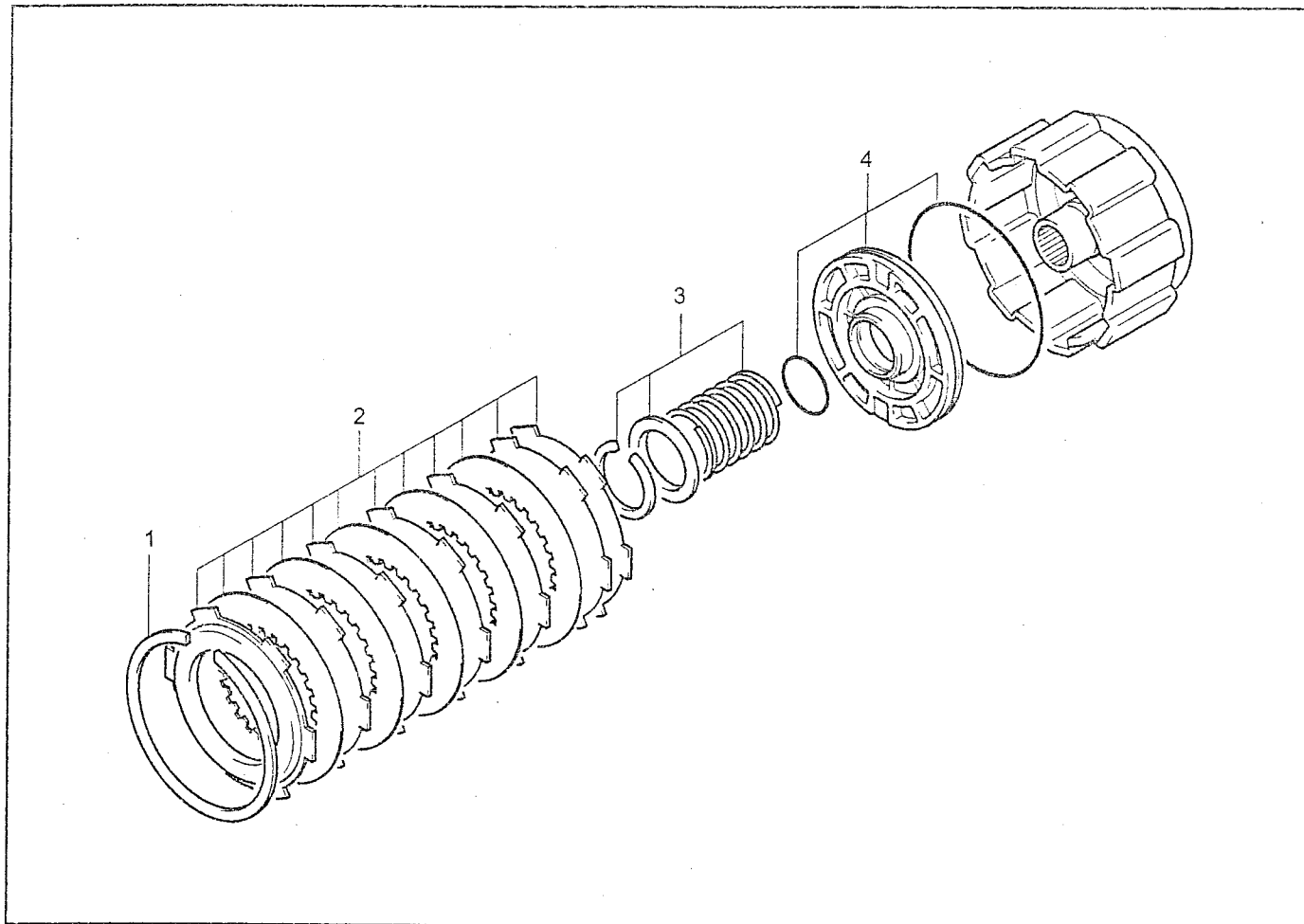


CONJUNTO DEL TAMBOR DEL EMBRAGUE

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

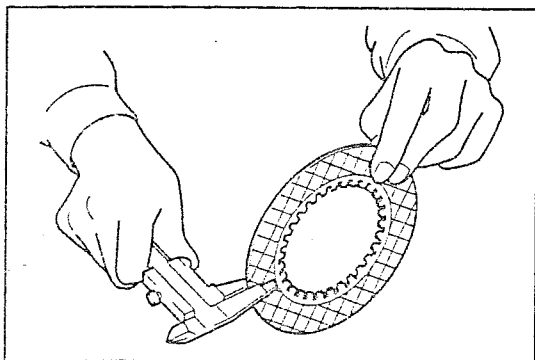


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga el anillo de resorte.
- 2 Extraiga la placa de apoyo, los discos de embrague, las placas de embrague y la placa de superior desfasable. [Punto 1]
- 3 Extraiga el anillo de resorte y el resorte de retorno del pistón del embrague. [Punto 2]
- 4 Extraiga el pistón del embrague, el anillo del pistón y el anillo de estanqueidad. [Punto 3]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al procedimiento de desmontaje.



Operaciones por puntos

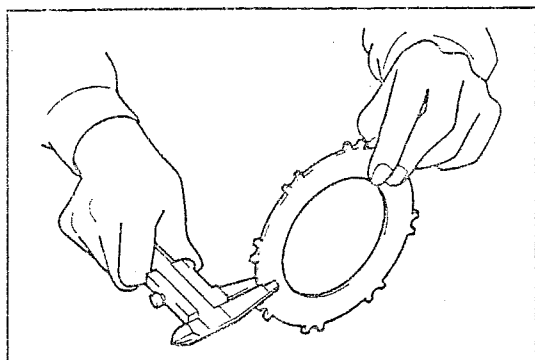
[Punto 1]

Inspección:

Mida el espesor del disco de embrague.

Estándar: 2,6 mm

Límite: 2,3 mm

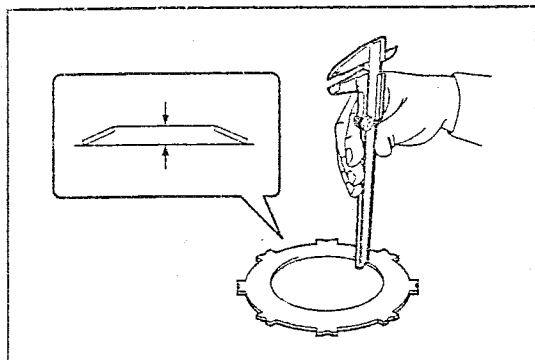


Inspección:

Mida el espesor de la placa de embrague.

Estándar: 2,0 mm

Límite: 1,8 mm

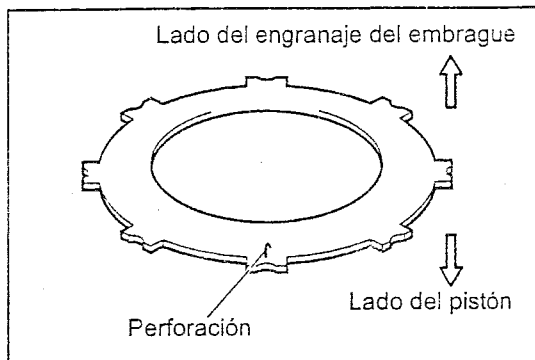


Inspección:

Mida la altura de la curvatura de la placa de superior desfasable.

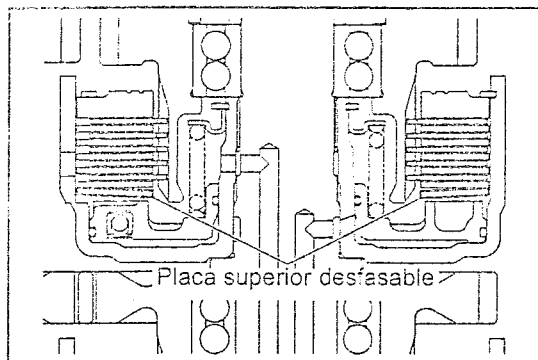
Estándar: 3,4 mm

Límite: 3,1 mm



Montaje:

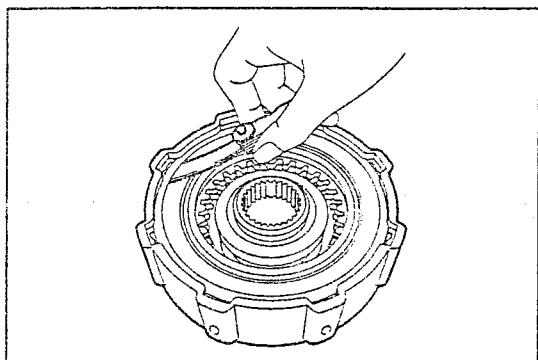
Haga el montaje con el lado perforado hacia arriba (el lado del engranaje del embrague).

**Montaje:**

Instale las placas de embrague y los discos de embrague de forma alterna en el tambor del embrague mientras aplica aceite del convertidor de par.

Número de discos de embrague

Series de 1 tonelada	Modelos 4Y-1DZ-II	4
Series de K2-K3 toneladas	Modelos 4Y-1DZ-II	5
Series de 2-3 toneladas	Modelos 4Y-1DZ-II	5
	Modelo 2Z	5
Series de J3,5 toneladas	Modelo 4Y	5
	Modelo 2Z	5

**Montaje:**

Ajuste la separación entre la placa de apoyo y el disco de embrague.

1. Instale la placa de caída, las placas de embrague, los discos de embrague, la placa de apoyo y el anillo de resorte en el tambor del embrague.
2. Mida la holgura entre la placa de apoyo y el anillo de resorte utilizando medidores de espesores.

Estándar:

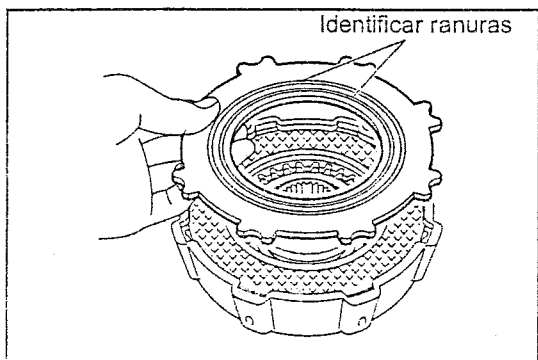
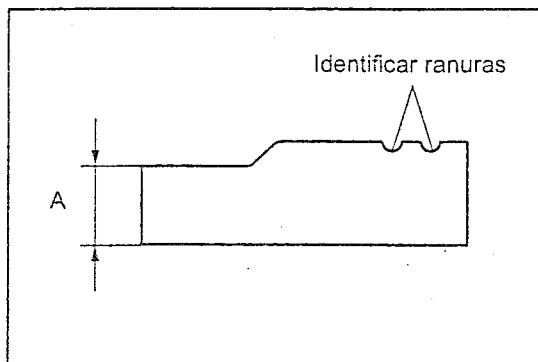
Especificación 4 discos: 0,8 - 1,4 mm

Especificación 5 discos: 1,0 - 1,6 mm

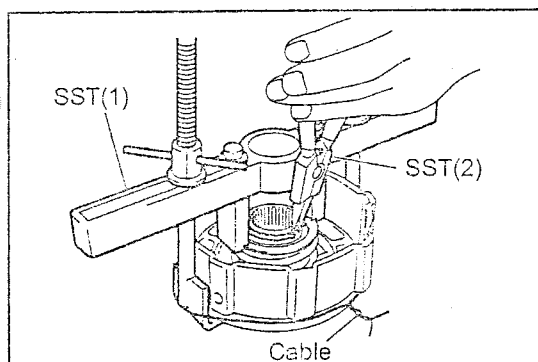
3. Si el valor medido se encuentra fuera del rango especificado, seleccione una placa de apoyo adecuada.

Espesor de la placa de apoyo

A	Identificar ranuras
5,7 mm	0
6,2 mm	Una ranura
6,7 mm	Dos ranuras

**Montaje:**

Instale la placa de apoyo con su lado dentado (con ranura) hacia arriba (en el lado del engranaje del embrague).



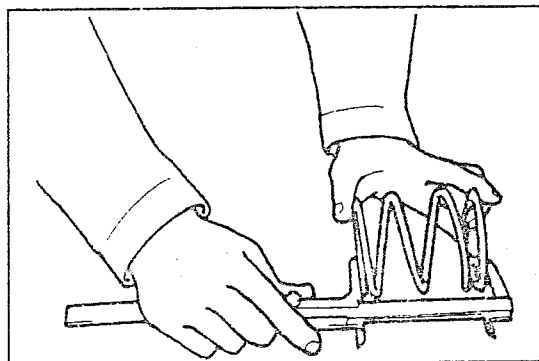
[Punto 2]

Desmontaje•Montaje:

Comprima el resorte de retorno utilizando el SST y extraiga o instale el anillo de resorte.

Una dos ganchos de la SST utilizando un cable o cuerda como se muestra en la ilustración para fijarla en el tambor del embrague.

SST 09220-22001-71..... (1)
 09905-76002-71..... (2)
 (09905-00012)



Precaución:

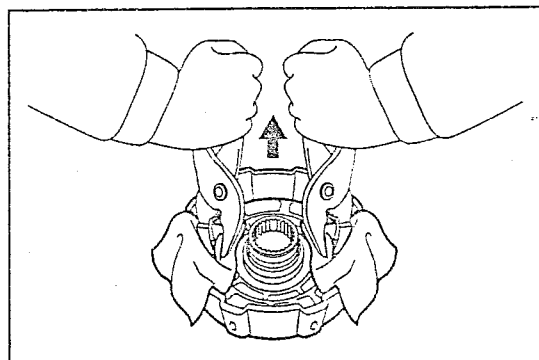
Los ganchos pueden salirse del tambor del embrague y el resorte puede saltar cuando se utilice la SST. Tenga cuidado de no dejar que se salgan los ganchos del tambor al extraer o instalar el anillo de resorte.

Inspección:

Mida la longitud libre del resorte de retorno del pistón del embrague.

Estándar: 63,4 mm

Límite: 58,5 mm



[Punto 3]

Desmontaje:

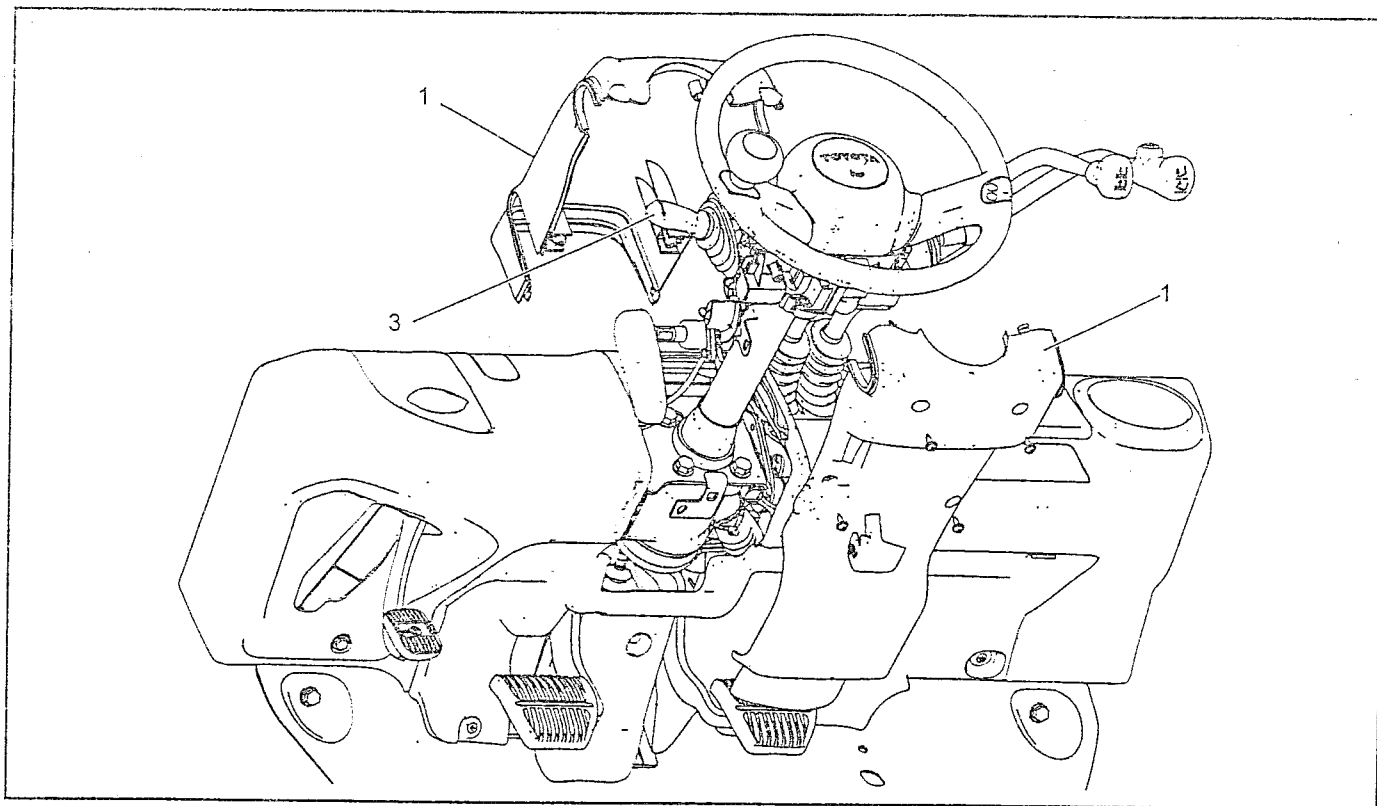
Apriete el saliente del pistón del embrague con unos alicates con un paño en medio y extraiga el pistón.

Montaje:

Aplique aceite del convertidor de par en el anillo del pistón y el anillo de estanqueidad, y monte el pistón del embrague.

CONJUNTO DEL CONMUTADOR INVERSOR DE MARCHA

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

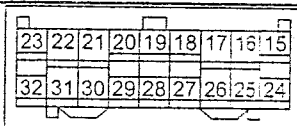


Procedimiento de desmontaje

- 1 Extraiga la cubierta de la columna de dirección.
- 2 Desconecte el conector.
- 3 Extraiga el conjunto del conmutador inversor de marcha. [Punto 1]

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al procedimiento de extracción.



Espec. LH

15: —

16: IG2

17: N

18: IG1

19: VF

20: VF2

21: ST

22: Ra

23: VR

Espec. RH

15: VR

16: Ra

17: ST

18: VF2

19: VF

20: IG1

21: N

22: IG2

23: —

VF : Solenoide de marcha adelante
VF2 : Solenoide (F2) de marcha adelante
VR : Solenoide de marcha atrás
ST : Relé del motor de arranque
Ra : Lámpara y zumbador de de marcha atrás

Operaciones por puntos

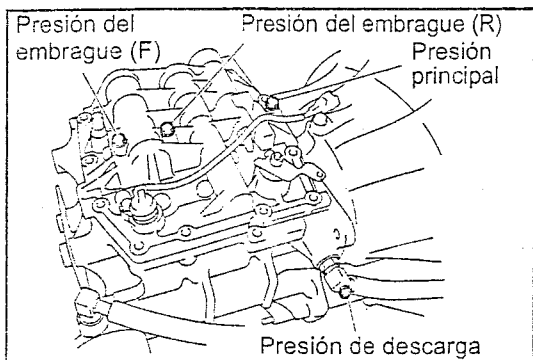
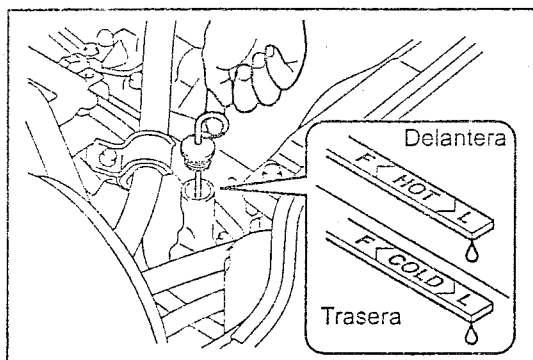
[Punto 1]

Inspección:

Compruebe si hay continuidad entre los vástagos del conector del conmutador.

(P: Posición, T: Terminal N.º, ○—○: Continuidad)

P	T	N	IG1	IG2	VF	ST	VR	Ra
F1			○—○					
N		○				○		
Rr	R		○				○	
	Ra			○				○



MEDICIÓN DE LA PRESIÓN DEL ACEITE Y PRUEBA DE CALADO

1. Mantenga el vehículo horizontalmente y caliente el motor con el conmutador inversor de marcha en la posición N.
2. Mida el nivel de aceite.
 - (1) Pare el motor, y después de 30 segundos, inspeccione el nivel de aceite utilizando el indicador de nivel.
 - (2) Si el nivel del aceite no está entre F (límite superior) y L (límite inferior), ajústelo a un nivel adecuado.
3. Mida la presión del aceite.
 - (1) Compruebe y ajuste la velocidad del motor.
 - (2) Detenga el motor y levante con el gato por el eje delantero para elevar las ruedas (ambos neumáticos).
 - (3) Ajuste el medidor de presión del aceite. (Si hay disponibles tres manómetros de aceite, mida las presiones principal, del embrague y del convertidor de par a la vez.)
 Utilice el adaptador (SST) para el puerto de detección de la presión principal y la presión del embrague.
 SST 09350-23320-71
 (Tamaño de la rosca de la SST: Lado de la válvula 5/16 UNF, Lado del medidor de presión del aceite PT1/8)
 - (4) Arranque el motor, ponga el conmutador inversor de marcha en la posición N. Mida la presión principal en régimen mínimo y 2000 rpm, y la presión de descarga del convertidor de par a 2000 rpm.
 - (5) Accione el conmutador inversor de marcha en las posiciones F y R, y mida las presiones de trabajo del embrague respectivas en régimen mínimo y a 2000 rpm.

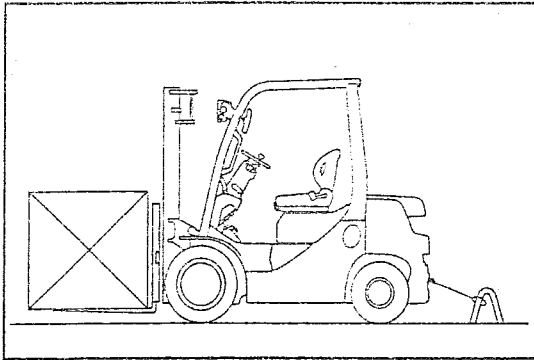
Nota:

No pise el pedal de marcha lenta mientras mide la presión del aceite.

Estándar:

kPa (kgf/cm²)

Detectar la presión	Tamaño del tapón	Régimen mínimo	2000 rpm
Presión principal	PT1/8 (SST)	735 - 1324 (7,5 - 13,5)	890 - 1270 (9,1 - 13,0)
Presión del embrague	↑	↑	890 - 1270 (9,1 - 13,0)
Presión de la salida del convertidor de par	PT1/8	—	80 - 540 (0,8 - 5,5)

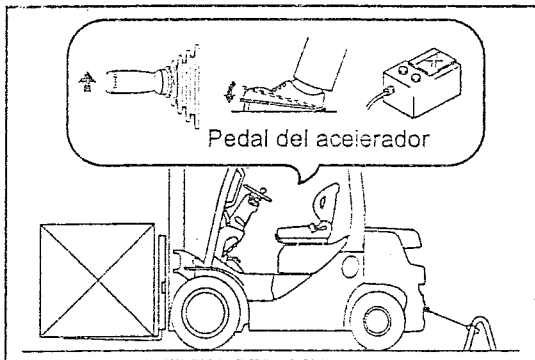


4. Realice la prueba de calado.

- (1) Coloque cargamentos que estén cerca de la carga máxima admisible, ajuste con firmeza los tapones en las ruedas delanteras y traseras, y active el freno de estacionamiento.

Precaución:

Evite que el vehículo se mueva sujetándolo por la parte trasera con un cable como se muestra, para realizar con seguridad la prueba de calado.



- (2) Caliente el motor y mida el régimen mínimo, la revolución máxima estática sin carga y la reducción.
- (3) Ponga el conmutador inversor de marcha en la posición de marcha hacia delante, pise el pedal del acelerador a fondo y mida la velocidad de pérdida después de que se estabilice la velocidad del motor.

Estándar:

4Y: Aprox. 2050 rpm

1DZ-II: Aprox. 2100 rpm

2Z: Aprox. 2050 rpm

TRANSMISIÓN MANUAL

	Página
GENERALIDADES	4-2
ESPECIFICACIONES	4-3
COMPONENTES	4-4
CONJUNTO DE LA TRANSMISIÓN MANUAL	4-7
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	4-7
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	4-10
CONJUNTO DEL EJE DE VELOCIDAD	4-15
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	4-15
CONJUNTO DEL CONTRAEJE	4-19
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	4-19
CONJUNTO DE LA MÉNSULA DE LA ARTICULACIÓN DE CAMBIOS	4-25
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	4-25
PALANCA DE CAMBIOS, CABLE DE CAMBIOS	4-26
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	4-26

A detailed technical cross-section drawing of a mechanical assembly. The drawing shows a complex internal structure with multiple components, including what appears to be a central shaft or rotor assembly. The assembly is housed within a casing, and various internal parts like bearings, seals, and structural supports are visible. The drawing uses standard engineering conventions, with solid lines for visible edges and dashed lines for hidden internal features. The overall shape is somewhat rectangular with rounded corners and a central longitudinal section.

ESPECIFICACIONES

Tipo de transmisión	Tipo totalmente sincronizada
Método de operación	Método de tendido de cables del tablero de instrumentos
Capacidad de aceite de la caja de la transmisión	3,6
Aceite de la transmisión	Aceite para engranajes hipoidales SAE 85W-90 Zona fría: aceite para engranajes API GL-3, SAE 75W-90

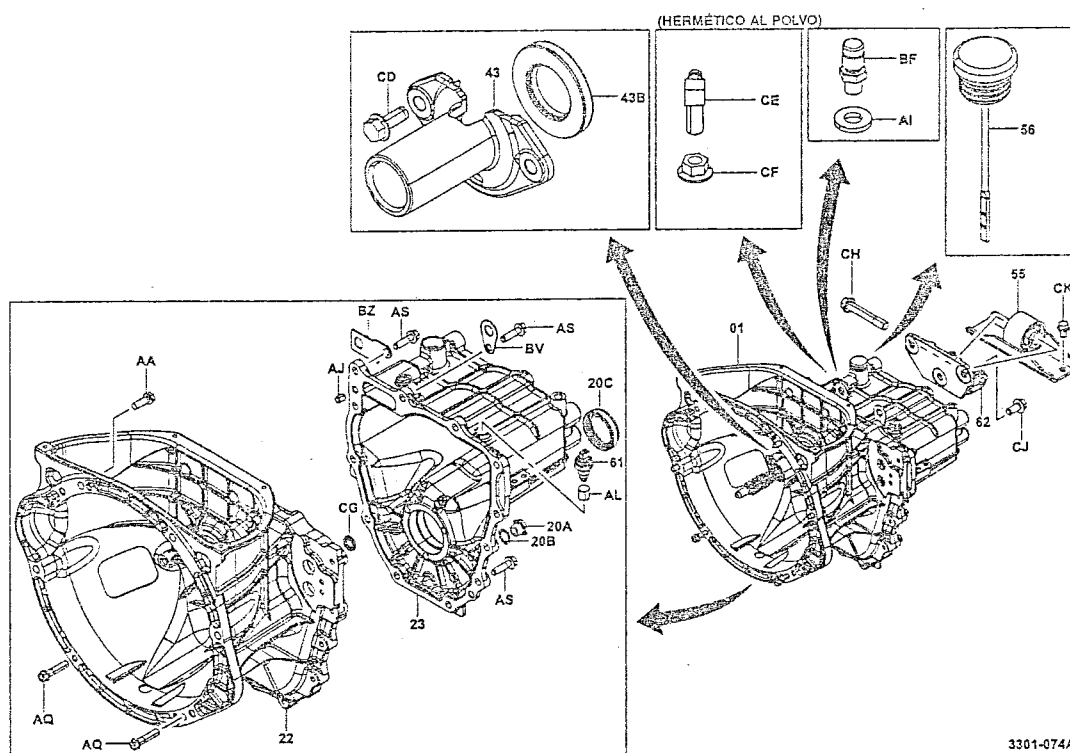
Relación de transmisión

Motor	Relación de transmisión			
	Hacia delante		Hacia atrás	
	1ª velocidad	2ª velocidad	1ª velocidad	2ª velocidad
4Y-1DZ-II	3,628	1,582	3,643	1,588
2Z	3,339	1,348	3,353	1,354

COMPONENTES

Embrague con funcionamiento en seco

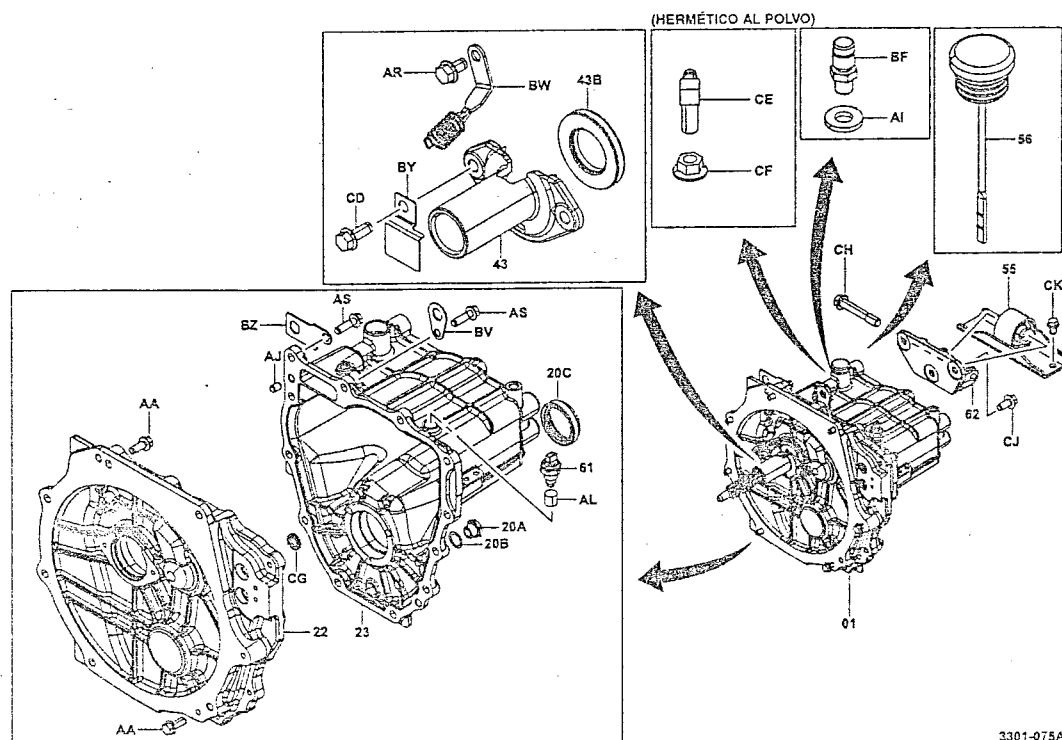
3301



3301-074A

Embrague de aceite (OPT)

3301



3301-075A

This diagram illustrates the exploded view of a mechanical assembly, showing the relationship between various components. The parts are labeled with alphanumeric codes:

- 40C**: A long, threaded shaft or pin.
- 40**: A small ring or washer at the end of the shaft.
- EK**: A small ring or washer.
- 70A**: A small ring or washer.
- AU**: A small ring or washer.
- 53A**: A small ring or washer.
- 53**: A small ring or washer.
- 70**: A small ring or washer.
- ER**: A small ring or washer.
- 70A**: A small ring or washer.
- BD**: A small ring or washer.
- 42**: A small ring or washer.
- BD**: A small ring or washer.
- 75A**: A small ring or washer.
- 64**: A small ring or washer.
- 25**: A small ring or washer.
- 48**: A small ring or washer.
- AX**: A small ring or washer.
- AY**: A small ring or washer.
- 50**: A small ring or washer.
- 11**: A small ring or washer.
- 25**: A small ring or washer.
- AK**: A small ring or washer.
- 74A**: A small ring or washer.
- 63**: A small ring or washer.
- AN**: A small ring or washer.
- 42A**: A small ring or washer.
- AG**: A small ring or washer.
- 75A**: A small ring or washer.
- 75**: A small ring or washer.
- 51**: A small ring or washer.
- 47**: A small ring or washer.
- 54**: A small ring or washer.
- 10**: A small ring or washer.
- 49**: A small ring or washer.
- AS**: A small ring or washer.
- AR**: A small ring or washer.
- 51**: A small ring or washer.
- 74A**: A small ring or washer.
- AK**: A small ring or washer.
- 74**: A small ring or washer.
- AN**: A small ring or washer.
- 42A**: A small ring or washer.
- AO**: A small ring or washer.
- 73**: A small ring or washer.
- 73B**: A small ring or washer.
- CW**: A small ring or washer.
- 73A**: A small ring or washer.

3302-030

[illegible]

3303-056

3303-058A

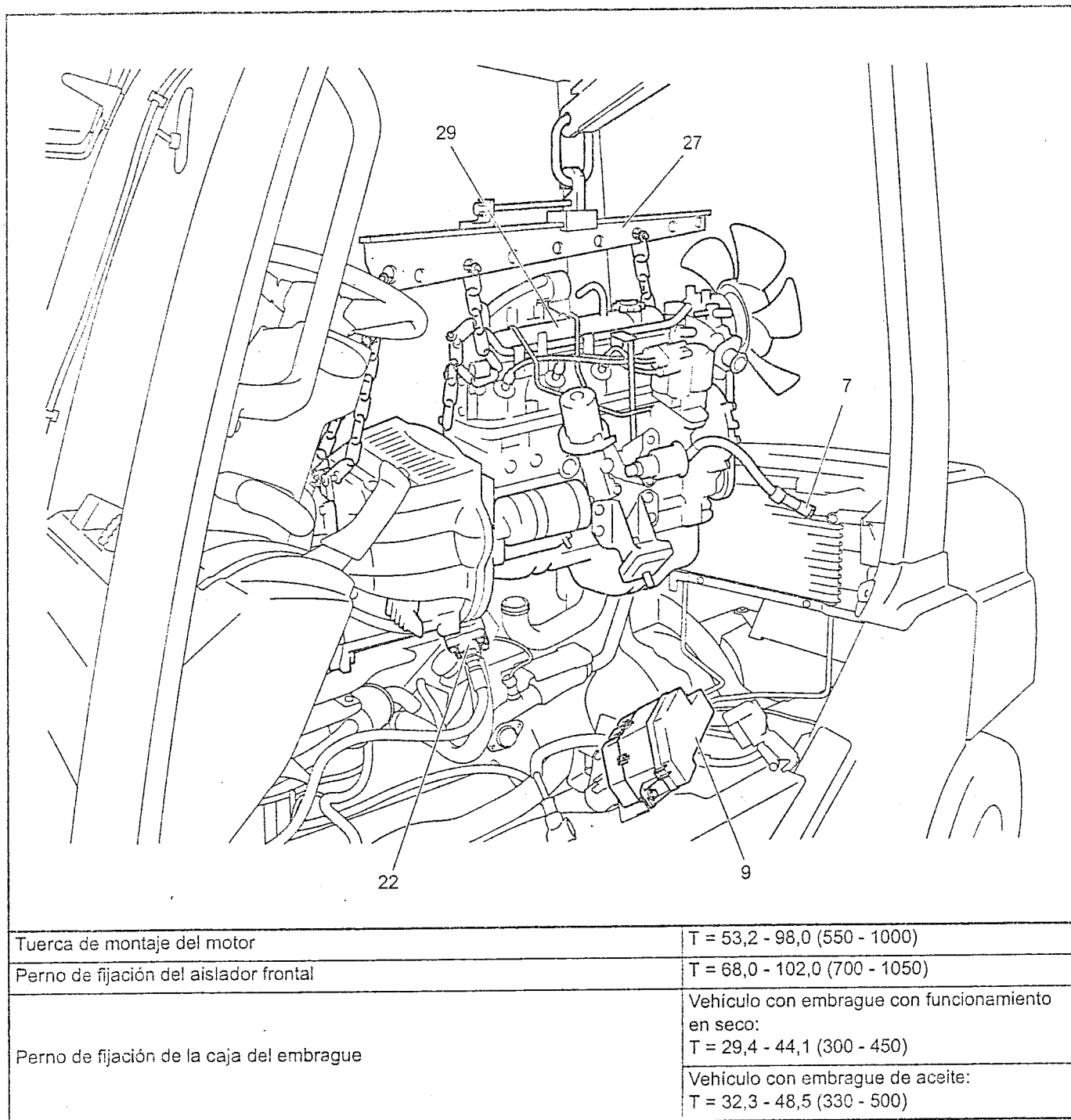
Embrague de aceite (OPT)

3303-059

CONJUNTO DE LA TRANSMISIÓN MANUAL

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

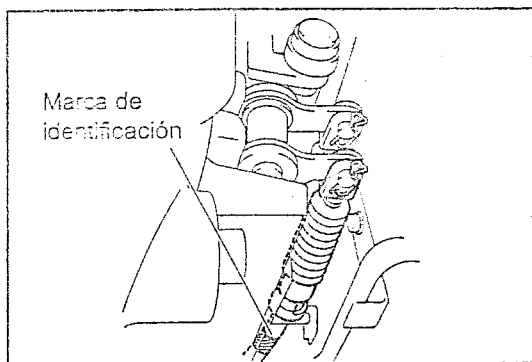
- 1 Extraiga el capó del motor. (Consulte la página 11-10)
- 2 Extraiga el panel inferior.
- 3 Extraiga el tablero de los pies.
- 4 Drene el líquido refrigerante.
- 5 Extraiga la batería.
- 6 Extraiga el perno de fijación de la ménsula del sedimentador y déjelo suelto. (Vehículo con motor 1DZ-II/2Z)
- 7 Desconecte el cable del acelerador. (Vehículo con motor 1DZ-II/2Z)
- 8 Desconecte el tubo flexible de alimentación de combustible.
- 9 Extraiga el bloque de relés y déjelo suelto.
- 10 Extraiga la placa de fijación de la batería.
- 11 Extraiga el filtro de aire y la toma de aire.
- 12 Extraiga la placa de la cubierta del tubo escape.
- 13 Desconecte el tubo de escape.
- 14 Desconecte el tubo del embrague de aceite. (Vehículo con embrague de aceite)
- 15 Desconecte el resorte de retorno del eje de la horquilla de desbloqueo. (Vehículo con embrague de aceite)
- 16 Desconecte la varilla de empuje del cilindro de desembrague. (Vehículo con embrague de aceite)
- 17 Extraiga el perno de fijación del cilindro de desembrague y el perno de fijación de la abrazadera del tubo, y déjelos sueltos.
- 18 Desconecte el tubo de agua.
- 19 Extraiga el radiador y la cubierta del ventilador.
- 20 Extraiga la cubierta inferior.
- 21 Desconecte el cableado y las abrazaderas del mazo de cables alrededor del motor y la transmisión.
- 22 Extraiga el perno de fijación de la bomba de aceite y déjelo suelto.
- 23 Desconecte el cable del lado de la articulación de cambios. **[Punto 1]**
- 24 Extraiga la ménsula del cable de cambios.
- 25 Extraiga la cubierta inferior del árbol cardan y el árbol cardan. (Consulte página 5-3)
- 26 Extraiga la tuerca de montaje del motor.
- 27 Instale la SST al motor con conjunto de la transmisión. **[Punto 2]**
- 28 Extraiga el perno de fijación del aislador delantero.
- 29 Extraiga el motor con conjunto de la transmisión. **[Punto 3]**
- 30 Extraiga la cubierta del embrague y el cubo de desbloqueo con cojinete.
(Vehículo con embrague con funcionamiento en seco: consulte la página 2-8; vehículo con embrague con funcionamiento en seco: consulte la página 2-27)
- 31 Desconecte el conjunto del motor de la campana del embrague.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Después de instalar el conjunto del motor, realice una purga de aire del sistema de combustible. (Vehículo con motor 1DZ-II/2Z) (consulte la página 1-18)

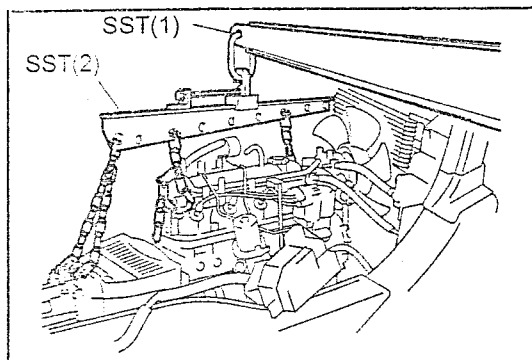


Operaciones por puntos

[Punto 1]

Instalación:

Compruebe la marca de identificación en los cables (cinta blanca para primera y segunda) y conecte.

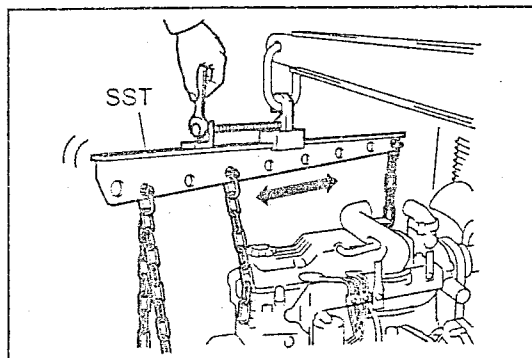


[Punto 2]

Extracción•Instalación:

SST 09010-20111-71 (1)

09010-23320-71 (2)



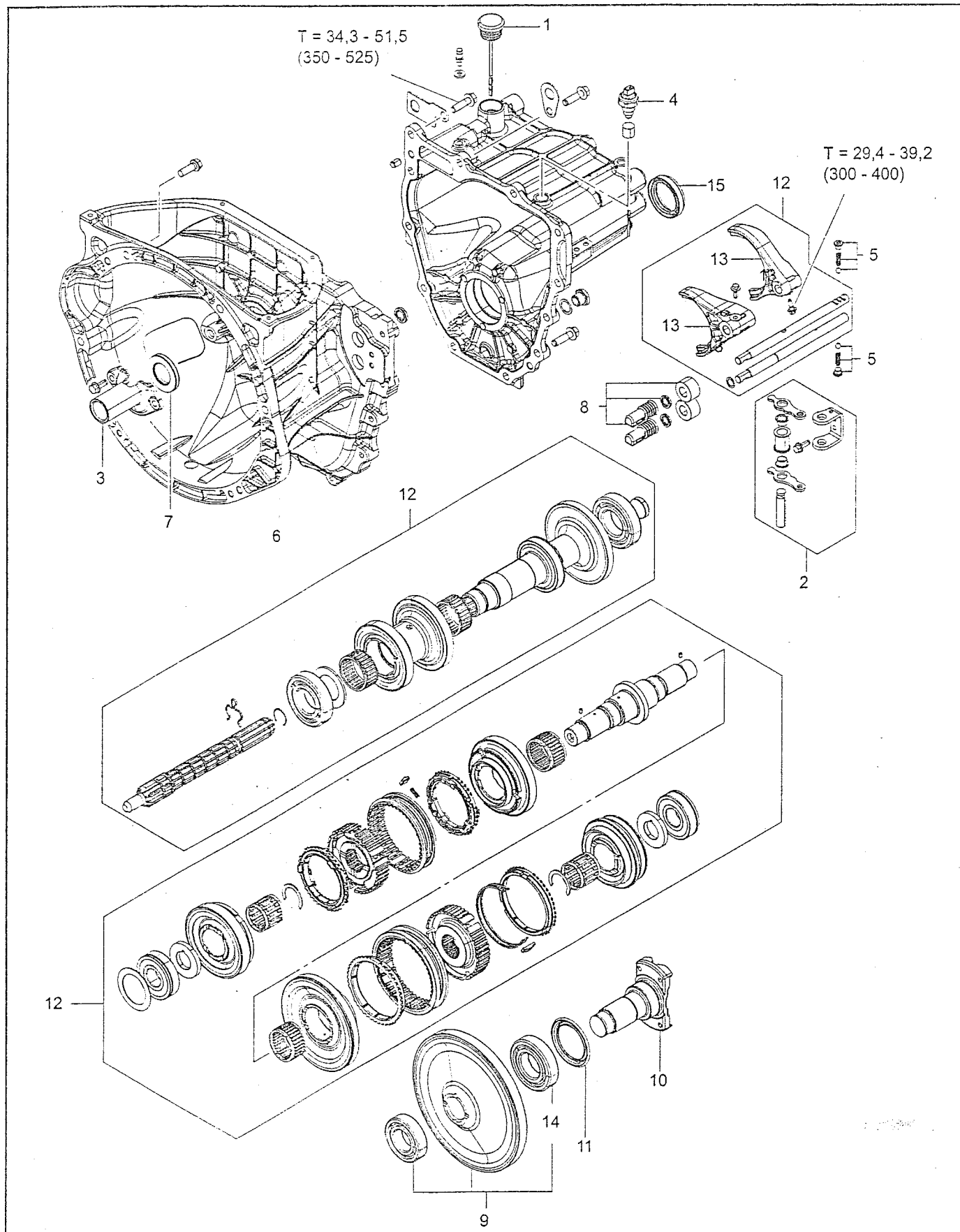
[Punto 3]

Extracción•Instalación:

Ajuste el equilibrio moviendo la posición del gancho SST.

DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE

T = N·m (kgf·cm)

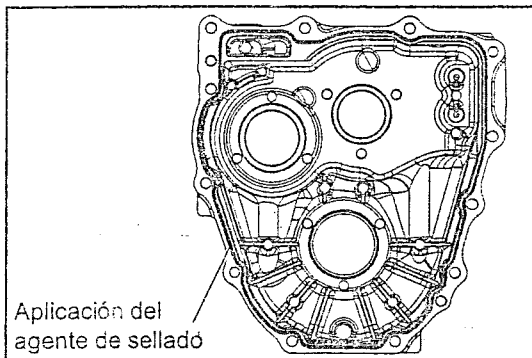


Procedimiento de desmontaje

- 1 Saque el indicador de nivel del aceite, y drene el aceite de la transmisión.
- 2 Extraiga el conjunto de la ménsula de la articulación de cambios. [Punto 1]
- 3 Extraiga el retén del cojinete de desembrague.
- 4 Extraiga el interruptor neutro.
- 5 Extraiga el tapón bloqueador, el resorte y la bola de acero.
- 6 Extraiga la caja trasera.
- 7 Extraiga el sello de aceite del eje de entrada. [Punto 2]
- 8 Extraiga el sello de aceite del eje de la horquilla y el espaciador (sólo vehículos con embrague con funcionamiento en seco). [Punto 3]
- 9 Extraiga el cojinete trasero del eje de salida y el engranaje de salida.
- 10 Extraiga el eje de salida. [Punto 4]
- 11 Extraiga el deflector de polvo del eje de salida. [Punto 5]
- 12 Extraiga el conjunto de la transmisión intermedia, la chapita de ajuste, el conjunto del eje de velocidad y el conjunto del eje de la horquilla. [Punto 6]
- 13 Extraiga la horquilla de cambio.
- 14 Extraiga el cojinete delantero del eje de salida.
- 15 Extraiga el sello de aceite de salida. [Punto 7]

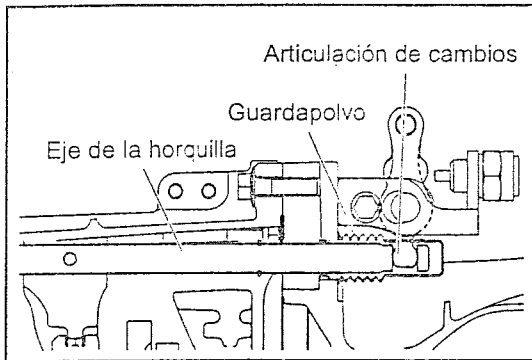
Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.



Nota:

- Asegúrese de extraer el agente de sellado aplicado a la superficie que va a estar en contacto con la caja de la transmisión y cada cubierta, y aplique nuevo agente de sellado consultando la ilustración de la izquierda.
Empaquetadura del sellado: 08826-76002-71 (08826-00090)
- Si reutiliza el perno de fijación del cojinete de desembrague (perno prerrevestido), aplique agente de sellado (08833-76002-71 (08833-00080)) en la rosca del perno.



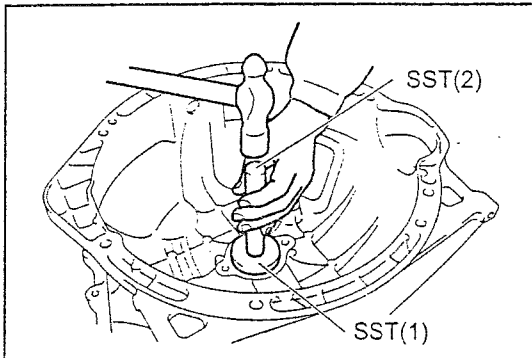
Operaciones por puntos

[Punto 1]

Montaje:

Haga el montaje alineando el extremo de la articulación de cambios F/R y de primera y segunda con la ranura en cada eje de la horquilla de cambio.

Monte el guardapolvo en el eje de la horquilla de antemano.



[Punto 2]

Inspección:

Compruebe si hay desgaste o daños en la arista de corte del sello de aceite del eje de entrada.

Reemplace si hay un desgaste o daño excesivo.

Desmontaje:

Utilizando un destornillador plano o una barra de bronce, extraiga el sello de aceite del eje de entrada.

Montaje:

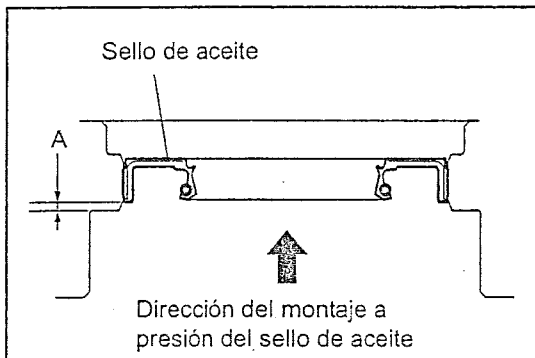
SST 09950-76018-71..... (1)

(09950-60010)

09950-76020-71..... (2)

(09950-70010)

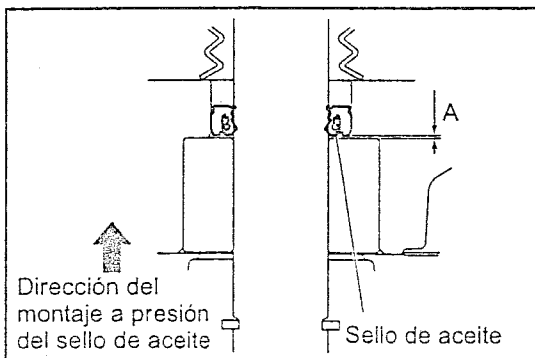
Aplique grasa MP a la periferia externa y la arista de corte del sello de aceite del eje de entrada antes de volver a realizar el montaje.



Montaje:

Vuelva a montar el sello de aceite del eje de entrada en la posición de dimensión A de la ilustración.

A = 1,2 - 1,8 mm



[Punto 3]

Desmontaje•Montaje:

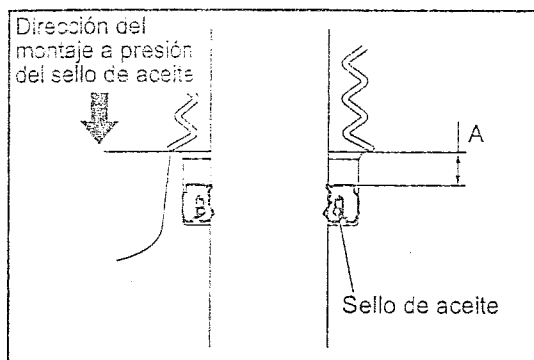
Con una barra cilíndrica, extraiga e instale el sello de aceite del eje de la horquilla.

Vehículo con embrague con funcionamiento en seco

Montaje:

Vuelva a montar el sello de aceite del eje de la horquilla en la posición de dimensión A de la ilustración.

A = 0,2 - 0,8 mm

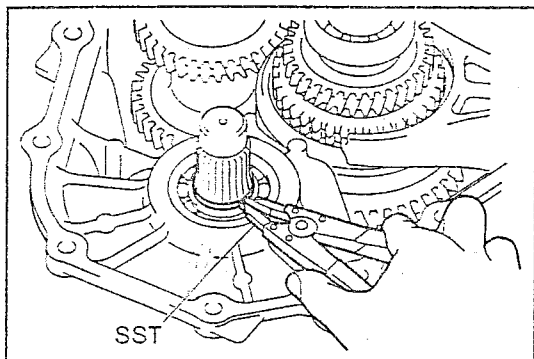


Vehículo con embrague de aceite

Montaje:

Vuelva a montar el sello de aceite del eje de la horquilla en la posición de dimensión A de la ilustración.

A = 4,2 - 4,8 mm



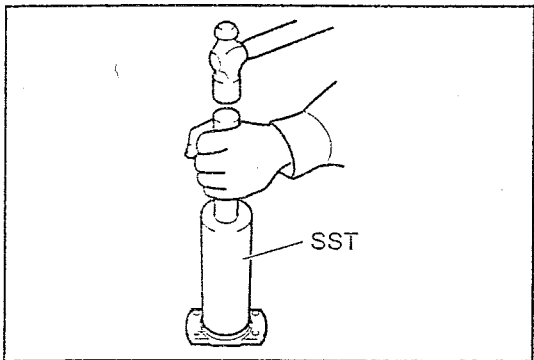
[Punto 4]

Desmontaje•Montaje:

SST 09950-76002-71
(09950-00012)

Montaje:

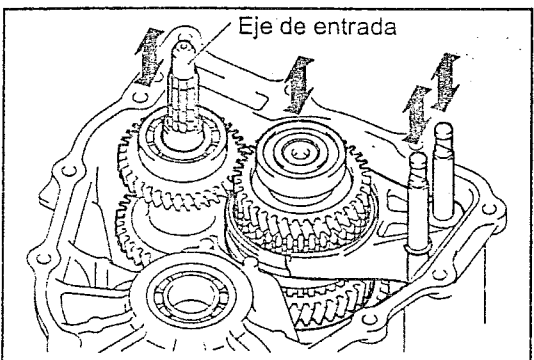
Aplique grasa MP a la superficie de contacto de la arista de corte del sello de aceite del eje de salida.



[Punto 5]

Montaje:

SST 09370-20270-71

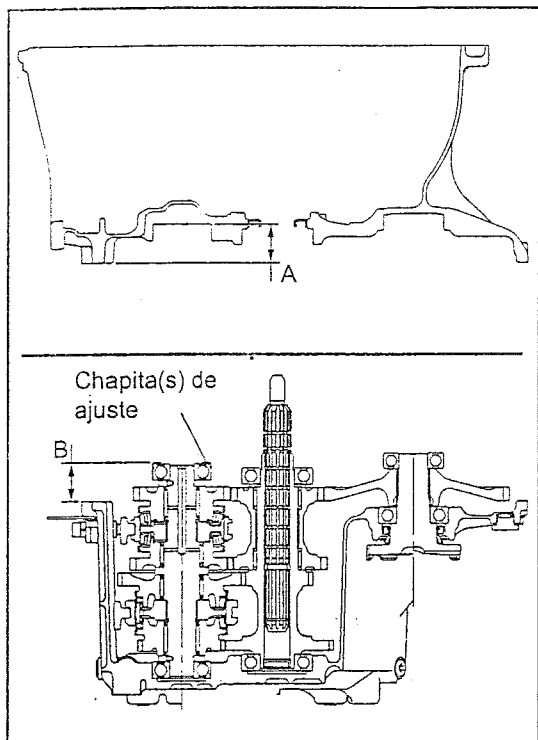


[Punto 6]

Desmontaje•Montaje:

Extraiga e instale el conjunto de la transmisión intermedia, el conjunto del eje de velocidad y el conjunto del eje de la horquilla juntos.

Durante el desmontaje, es posible que el eje de entrada se salga si lo eleva, de modo que hay que elevar en su lugar el lado del engranaje.

**Montaje:**

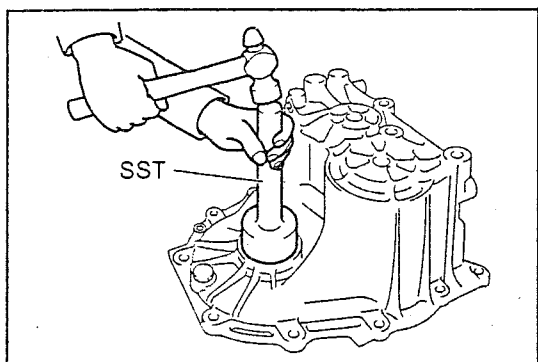
Ajuste la holgura de empuje del conjunto de la transmisión intermedia.

1. Mida la altura A desde la superficie de montaje de la chapita de ajuste de la caja trasera hasta la superficie que estará en contacto con la caja delantera.
Asegúrese de quitar el agente de sellado aplicado a la superficie que estará en contacto con la caja delantera.
2. Con cuidado, monte el conjunto de la transmisión intermedia y la chapita de ajuste en la caja delantera, y mida la altura B desde la superficie final de la chapita de ajuste que estará en contacto con la caja trasera.
Asegúrese de quitar el agente de sellado aplicado a la superficie de contacto de la caja trasera.
3. El valor de la altura A – altura B es la holgura de empuje del conjunto de la transmisión intermedia.

Estándar: 0,03 - 0,43 mm

4. Si no se cumple el estándar, ajuste cambiando el espesor de la chapita de ajuste.

Marcas	Espesor mm
A	0,64 - 0,76
B	0,84 - 0,96
C	0,93 - 1,07
D	1,12 - 1,28
E	1,31 - 1,49
F	1,49 - 1,71

**[Punto 7]****Inspección:**

Compruebe si hay desgaste o daños en la arista de corte del sello de aceite del eje de salida. Si encuentra un desgaste o daño excesivo, reemplace el sello de aceite.

Desmontaje:

Utilizando un destornillador plano o una barra de bronce, extraiga el sello de aceite del eje de entrada.

Montaje:

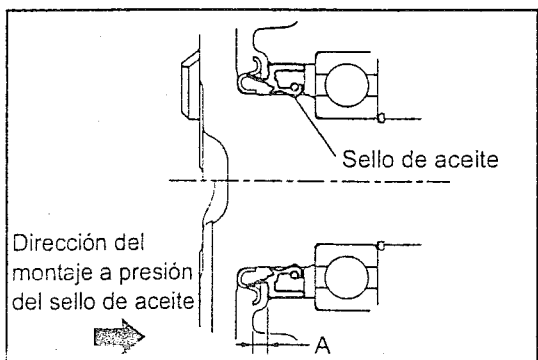
SST 09150-10170-71

Aplique grasa MP a la periferia externa y la arista de corte del sello de aceite del eje de salida antes de volver a realizar el montaje.

Montaje:

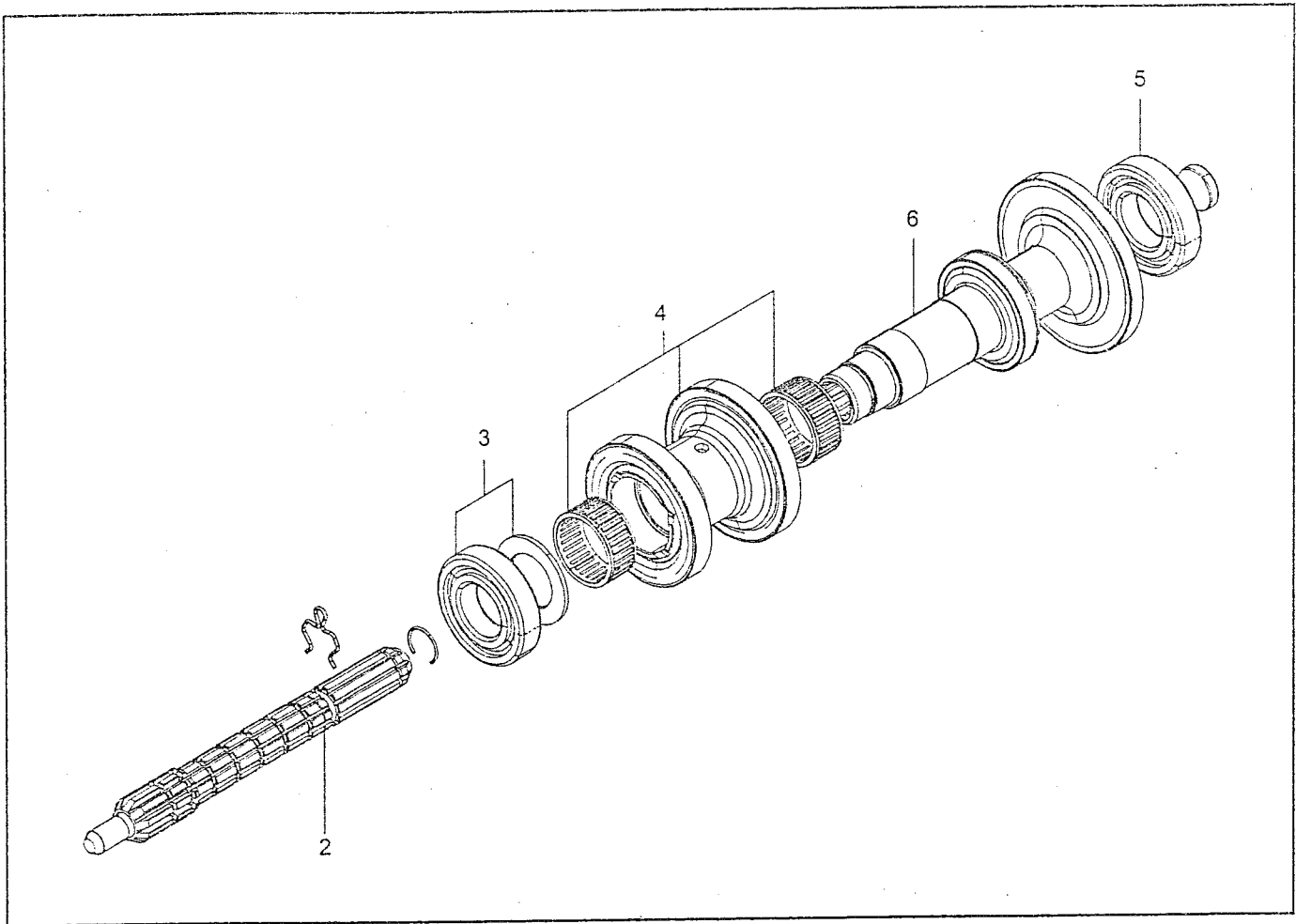
Vuelva a montar el sello de aceite del eje de salida en la posición de dimensión A de la ilustración.

A = 3,7 - 4,3 mm



CONJUNTO DEL EJE DE VELOCIDAD

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE



Procedimiento de desmontaje

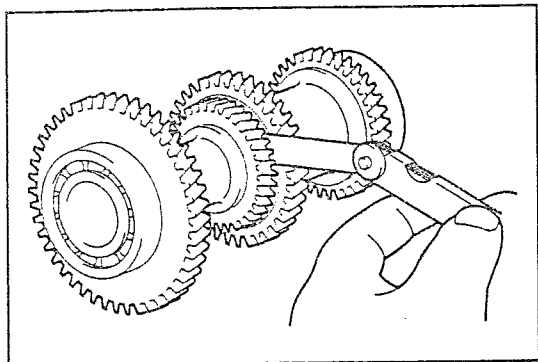
- 1 Inspeccione cada holgura de los engranajes intermedios de retroceso. [Punto 1]
- 2 Extraiga el eje de entrada. [Punto 2]
- 3 Extraiga el cojinete trasero y la arandela de presión. [Punto 3]
- 4 Extraiga el engranaje intermedio de retroceso y el cojinete de rodillos de agujas. [Punto 4]
- 5 Extraiga el cojinete delantero. [Punto 5]
- 6 Inspeccione el eje de velocidad. [Punto 6]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

Aplique aceite para engranajes en cada superficie de contacto por rozamiento.



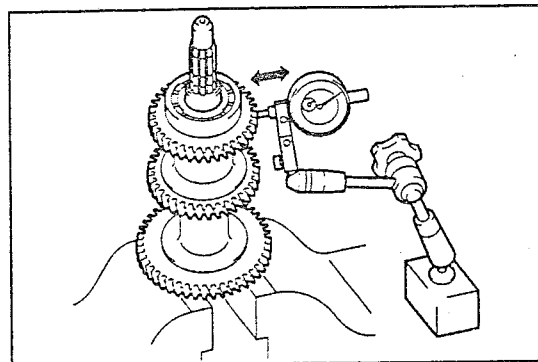
Operaciones por puntos

[Punto 1]

Inspección:

Mida la holgura de empuje del engranaje intermedio de retroceso.

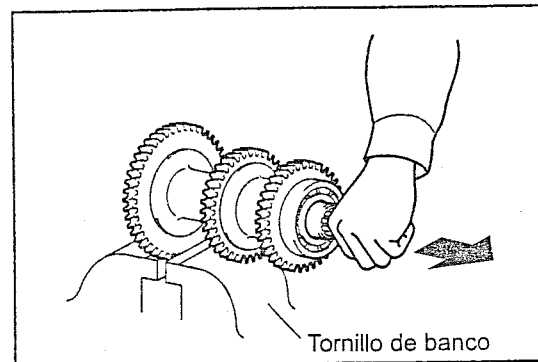
Estándar: 0,15 - 0,40 mm



Inspección:

Mida la holgura radial del engranaje intermedio de retroceso.

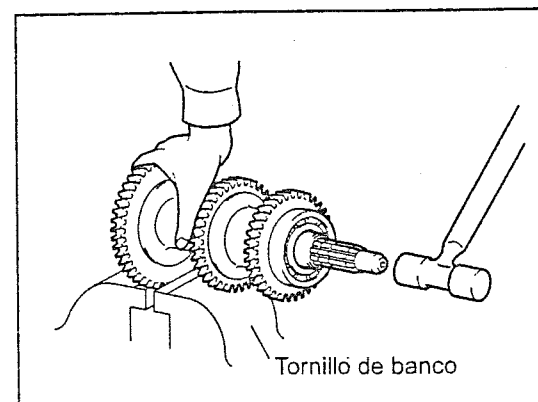
Estándar: 0,010 - 0,052 mm



[Punto 2]

Desmontaje:

Fije el conjunto del eje de velocidad en un tornillo de banco, y saque con fuerza el eje de entrada.

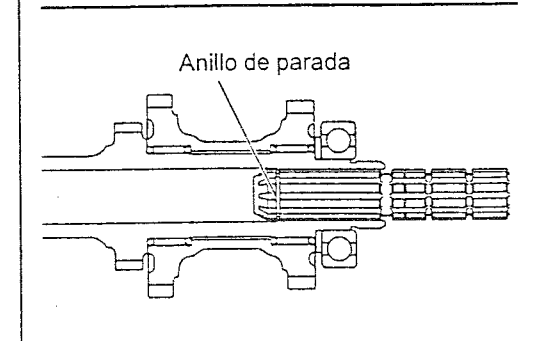


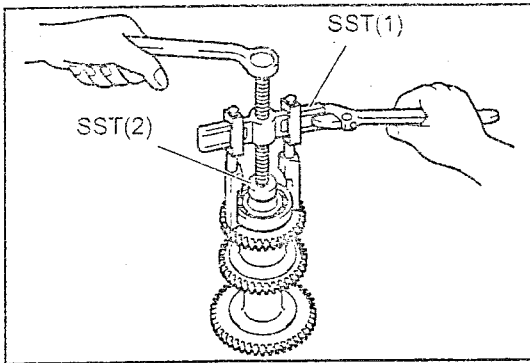
Montaje:

Vuelva a montar el anillo de parada en la ranura del eje de entrada, y después inserte el eje clavando la cabeza del eje con un martillo de plástico.

Montaje:

Después de hacer el montaje, compruebe que el eje no puede sacarse tirando suavemente del eje de entrada con la mano. Si el eje puede sacarse tirando con suavidad, reemplace el anillo de parada por uno nuevo.

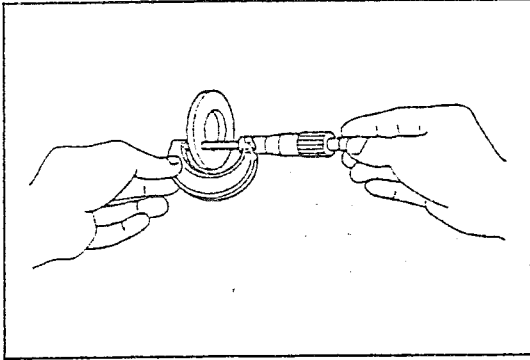




[Punto 3]

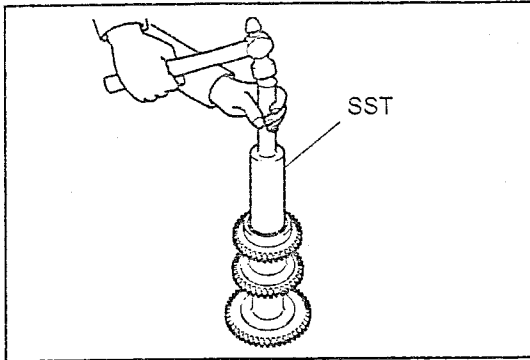
Desmontaje:

- SST 09950-76014-71..... (1)
 (09950-40011)
 09950-76018-71..... (2)
 (09950-60010)



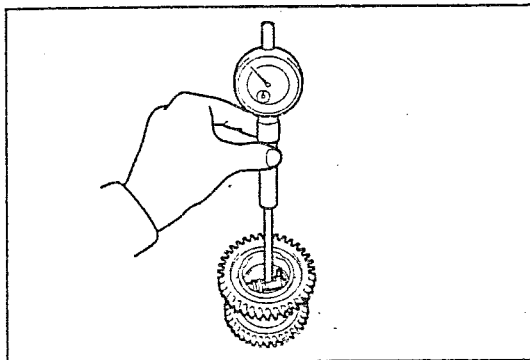
Inspección:

Mida el espesor de la arandela de presión.

Límite: 2,7 mm

Montaje:

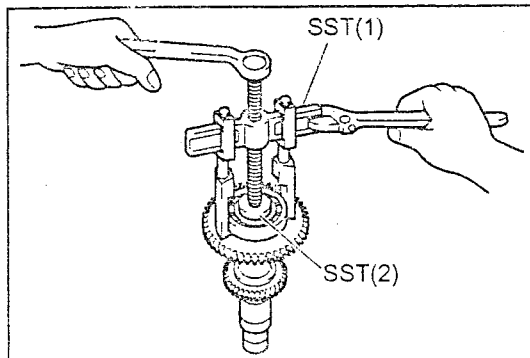
- SST 09370-20270-71



[Punto 4]

Inspección:

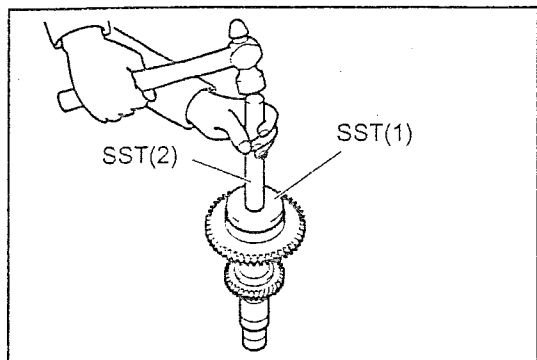
Mida el diámetro interno del engranaje intermedio de retroceso.

Límite: 49,1 mm

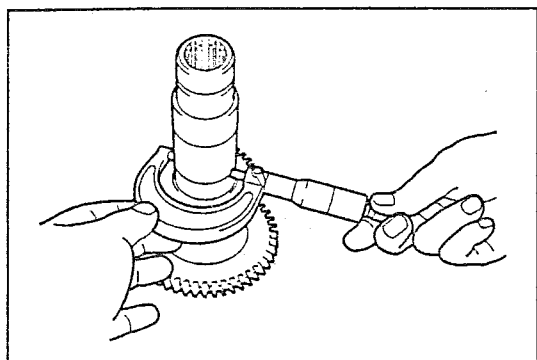
[Punto 5]

Desmontaje:

- SST 09950-76014-71..... (1)
 (09950-40011)
 09950-76018-71..... (2)
 (09950-60010)

**Montaje:**

SST 09950-76018-71..... (1)
(09950-60010)
09950-76020-71..... (2)
(09950-70010)

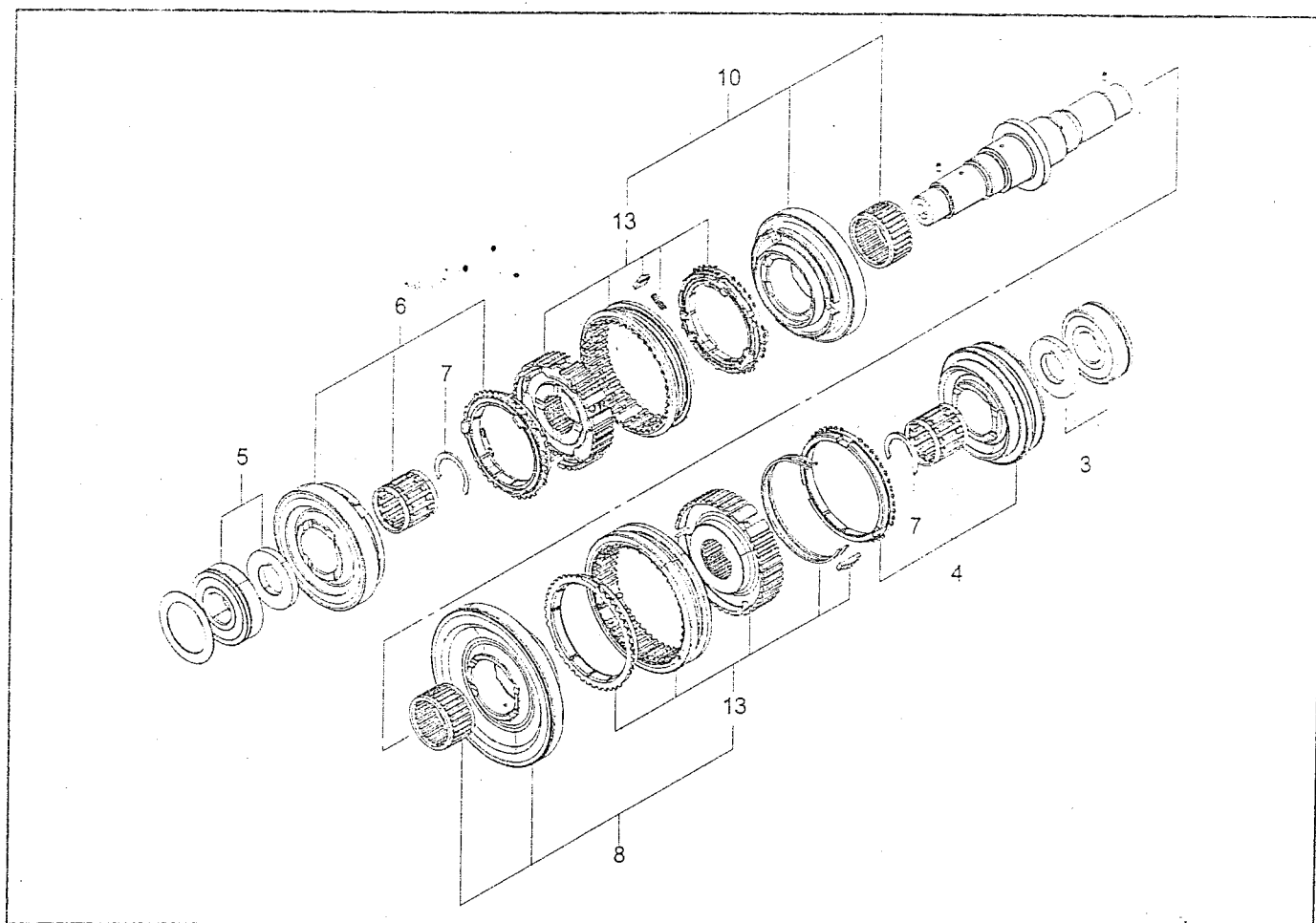
**[Punto 6]****Inspección:**

Mida el diámetro externo del muñón del cojinete del eje de velocidad.

Límite: 41,9 mm

CONJUNTO DEL CONTRAEJE

DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE



Procedimiento de desmontaje

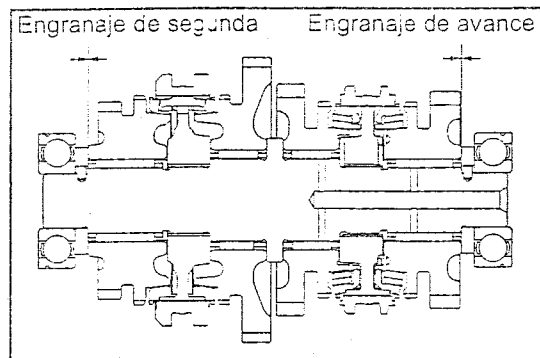
- 1 Inspeccione la holgura de empuje del engranaje de avance y el engranaje de segunda. [Punto 1]
- 2 Inspeccione la holgura radial de cada engranaje. [Punto 2]
- 3 Extraiga el cojinete frontal, la arandela de presión y el pasador. [Punto 3]
- 4 Quite el engranaje de segunda, el anillo sincronizador y el cojinete de rodillos de agujas.
- 5 Extraiga el cojinete trasero, la arandela de presión y el pasador. [Punto 4]
- 6 Quite el engranaje de avance, el anillo sincronizador y el cojinete de rodillos de agujas.
- 7 Extraiga el anillo de resorte del cubo de embrague. [Punto 5]
- 8 Extraiga el conjunto del cubo del embrague N.º1, el anillo sincronizador, el engranaje de primera y el cojinete de rodillos de agujas. [Punto 6]
- 9 Inspeccione la holgura de empuje del engranaje de marcha atrás. [Punto 7]
- 10 Extraiga el conjunto del cubo del embrague N.º2, el anillo sincronizador, el engranaje de marcha atrás y el cojinete de rodillos de agujas. [Punto 8]
- 11 Inspeccione la holgura de empuje del engranaje de primera. [Punto 9]
- 12 Inspeccione el contraeje y cada engranaje. [Punto 10]
- 13 Desmonte el conjunto N.º1 y el conjunto N.º2 del cubo del embrague. [Punto 11]
- 14 Inspeccione la holgura de la horquilla del embrague y el manguito del cubo. [Punto 12]
- 15 Inspeccione el anillo sincronizador. [Punto 13]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

Aplique aceite para engranajes en cada sección de rozamiento.



Operaciones por puntos

[Punto 1]

Inspección:

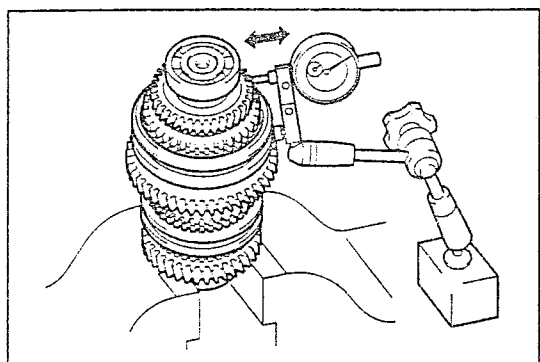
Mida las holguras de empuje del engranaje de segunda y el engranaje de avance.

Engranaje de segunda

Estándar: 0,15 - 0,40 mm

Engranaje de avance

Estándar: 0,10 - 0,45 mm



[Punto 2]

Inspección:

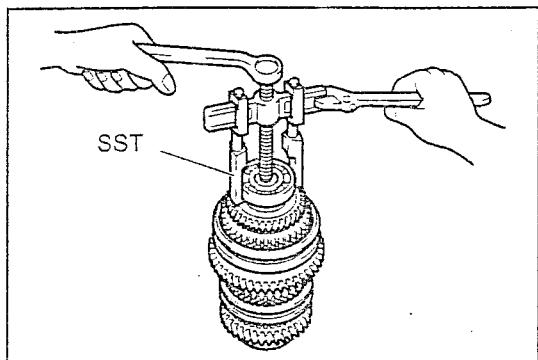
Mida la holgura radial de cada engranaje.

Engranaje de primera · engranaje de marcha atrás

Estándar: 0,016 - 0,057 mm

Engranaje de segunda · engranaje de avance

Estándar: 0,018 - 0,062 mm

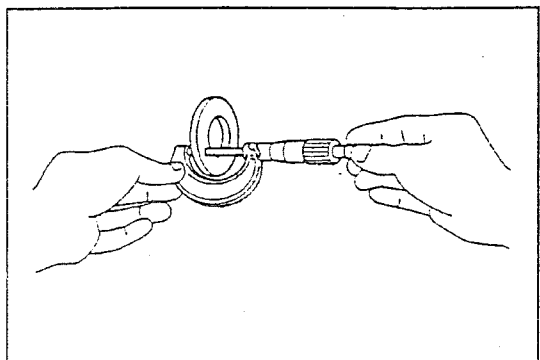


[Punto 3]

Desmontaje:

SST 09950-76014-71

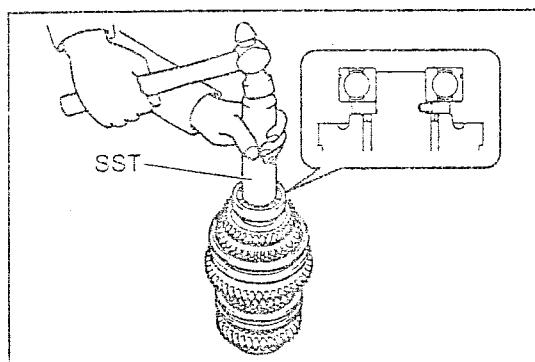
(09950-40011)



Inspección:

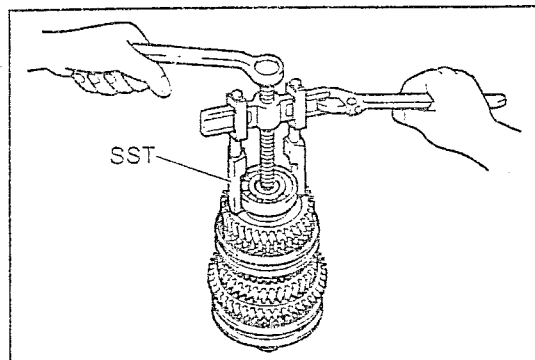
Mida el espesor de la arandela de presión.

Límite: 5,9 mm

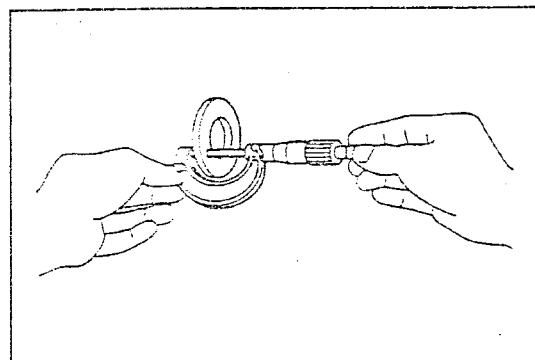
**Montaje:**

Instale el cojinete frontal comprobando las direcciones.

SST 09608-76003-71
(09608-04031)

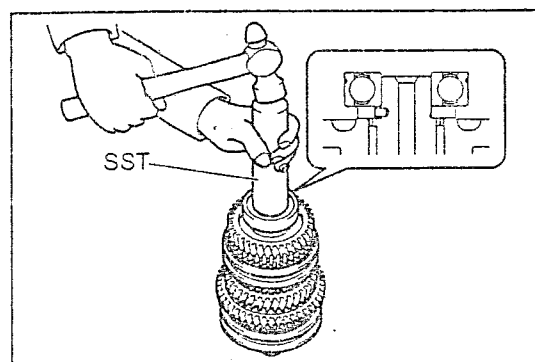
**[Punto 4]****Desmontaje:**

SST 09950-76014-71
(09950-40011)

**Inspección:**

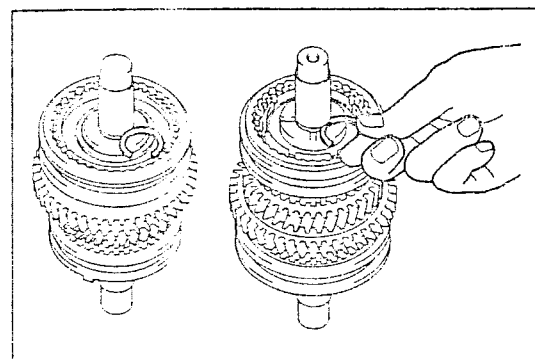
Mida el espesor de la arandela de presión.

Límite: 5,9 mm

**Montaje:**

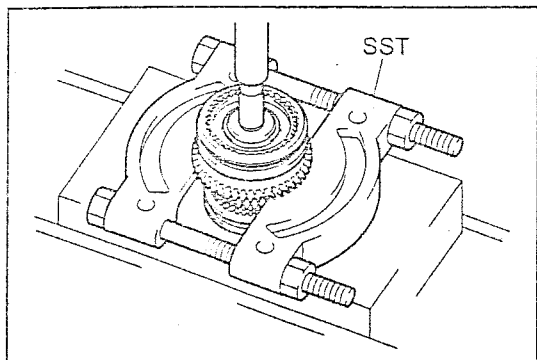
Instale el cojinete trasero comprobando las direcciones.

SST 09608-76003-71
(09608-04031)

**[Punto 5]****Montaje:**

Seleccione e instale el anillo de resorte más grueso que pueda instalarse para hacer que la holgura del cubo del embrague sea de 0,1 mm o menos.

Marca	Espesor mm
A	1,8 - 1,9
B	1,9 - 2,0
C	2,0 - 2,1
D	2,1 - 2,2

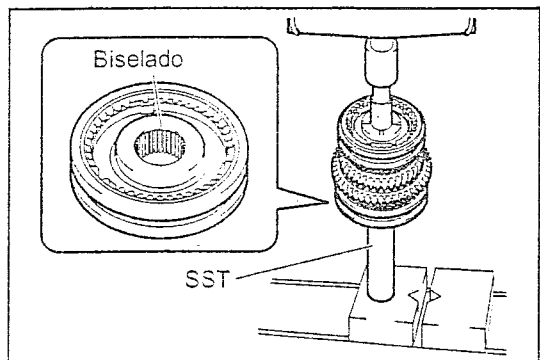


[Punto 6]

Desmontaje:

Utilizando la SST y un dispositivo de prensado, extraiga el conjunto N.º1 del cubo del embrague, el anillo sincronizador, el engranaje de primera y el cojinete de rodillos de agujas.

SST 09420-23002-71



Montaje:

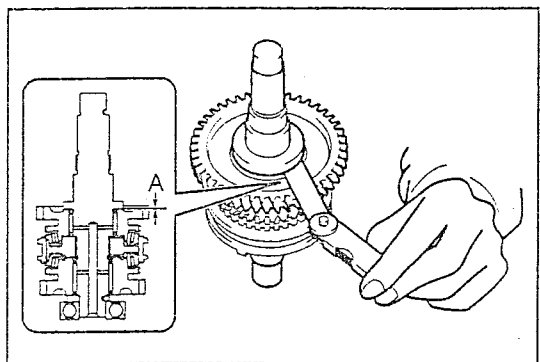
Presione después de unir el lado en bisel de la ranura del cubo con la entrada de la ranura del eje.

Montaje:

Utilizando la SST y un dispositivo de prensado, vuelva a montar el conjunto N.º1 del cubo del embrague, el anillo sincronizador, el engranaje de primera y el cojinete de rodillos de agujas.

SST 09608-76003-71

(09608-04031)

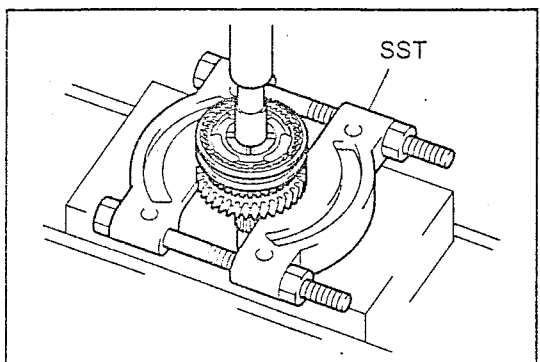


[Punto 7]

Inspección:

Mida la holgura de empuje del engranaje de marcha atrás.

Estándar: A = 0,1 - 0,45 mm

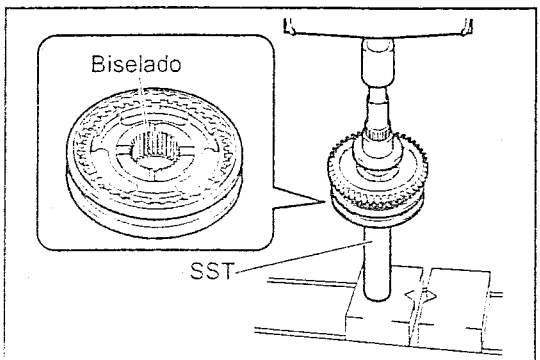


[Punto 8]

Desmontaje:

Utilizando la SST y un dispositivo de prensado, extraiga el conjunto N.º2 del cubo del embrague, el anillo sincronizador, el engranaje de marcha atrás y el cojinete de rodillos de agujas.

SST 09420-23002-71



Montaje:

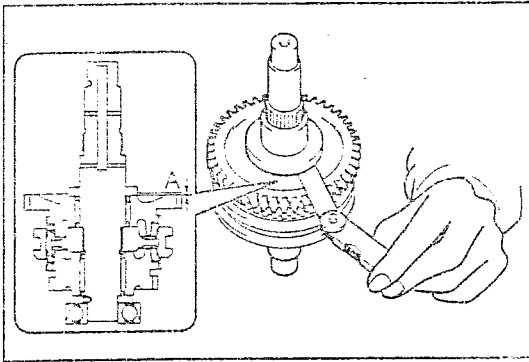
Presione después de unir el lado en bisel de la ranura del cubo con la entrada de la ranura del eje.

Montaje:

Utilizando la SST y un dispositivo de prensado, vuelva a montar el conjunto N.º2 del cubo del embrague, el anillo sincronizador, el engranaje de marcha atrás y el cojinete de rodillos de agujas.

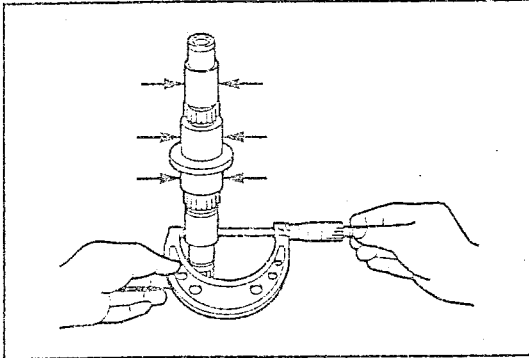
SST 09608-76003-71

(09608-04031)

**[Punto 9]****Inspección:**

Mida la holgura de empuje del engranaje de primera.

Estándar: $A = 0,1 - 0,45 \text{ mm}$

**[Punto 10]****Inspección:**

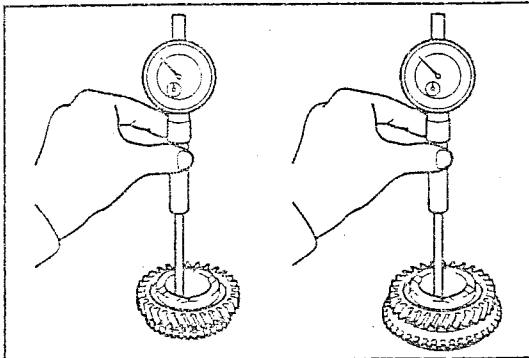
Mida el diámetro externo del cojinete del contraeje.

Engranaje de primera · engranaje de marcha atrás

Límite: 37,9 mm

Engranaje de segunda · engranaje de avance

Límite: 29,9 mm

**Inspección:**

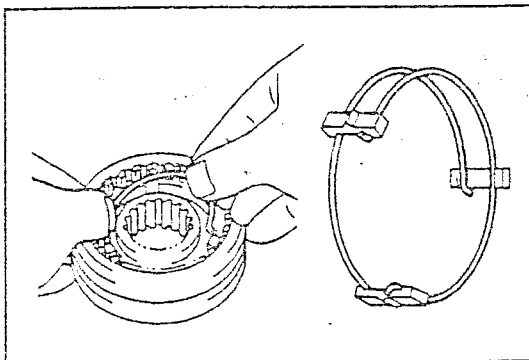
Mida el diámetro interno de cada engranaje.

Engranaje de primera · engranaje de marcha atrás

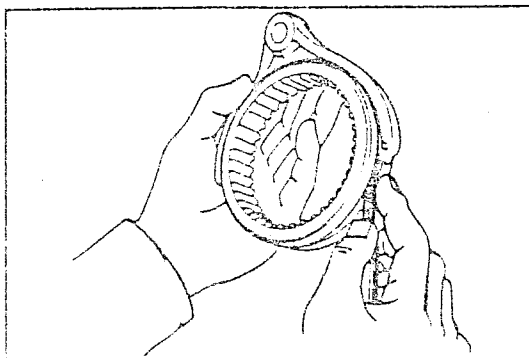
Límite: 46,1 mm

Engranaje de segunda · engranaje de avance

Límite: 38,1 mm

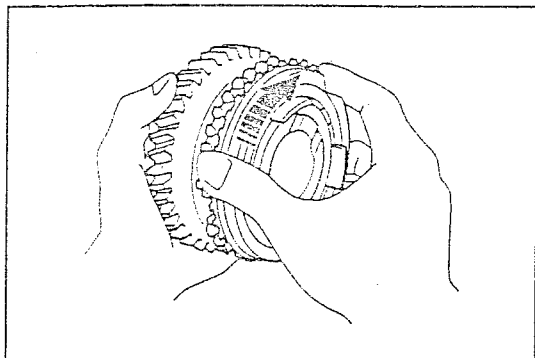
**[Punto 11]****Montaje:**

Al volver a montar el conjunto del cubo del embrague, tenga cuidado de no alinear la abertura del resorte de llave en la misma posición.

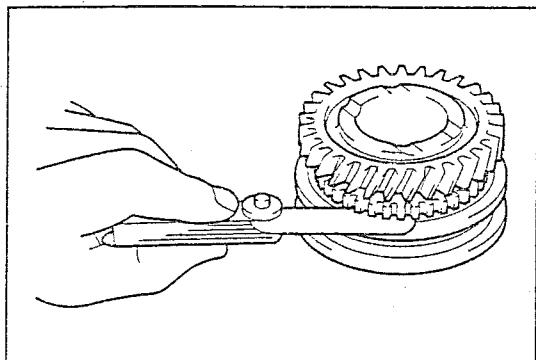
**[Punto 12]****Inspección:**

Mida la holgura entre la horquilla de cambios y el manguito del cubo.

Límite: 1,0 mm

**[Punto 13]****Inspección:**

Aplique aceite para engranajes a la parte cónica de cada engranaje. Cuando el anillo sincronizador entre en contacto y gire, no se deslizará.

**Inspección:**

Mida la holgura entre el anillo sincronizador y cada engranaje.

Engranaje de primera · engranaje de segunda

Estándar: 0,95 - 1,75 mm

Límite: 0,6 mm

Engranaje de avance · engranaje de marcha atrás

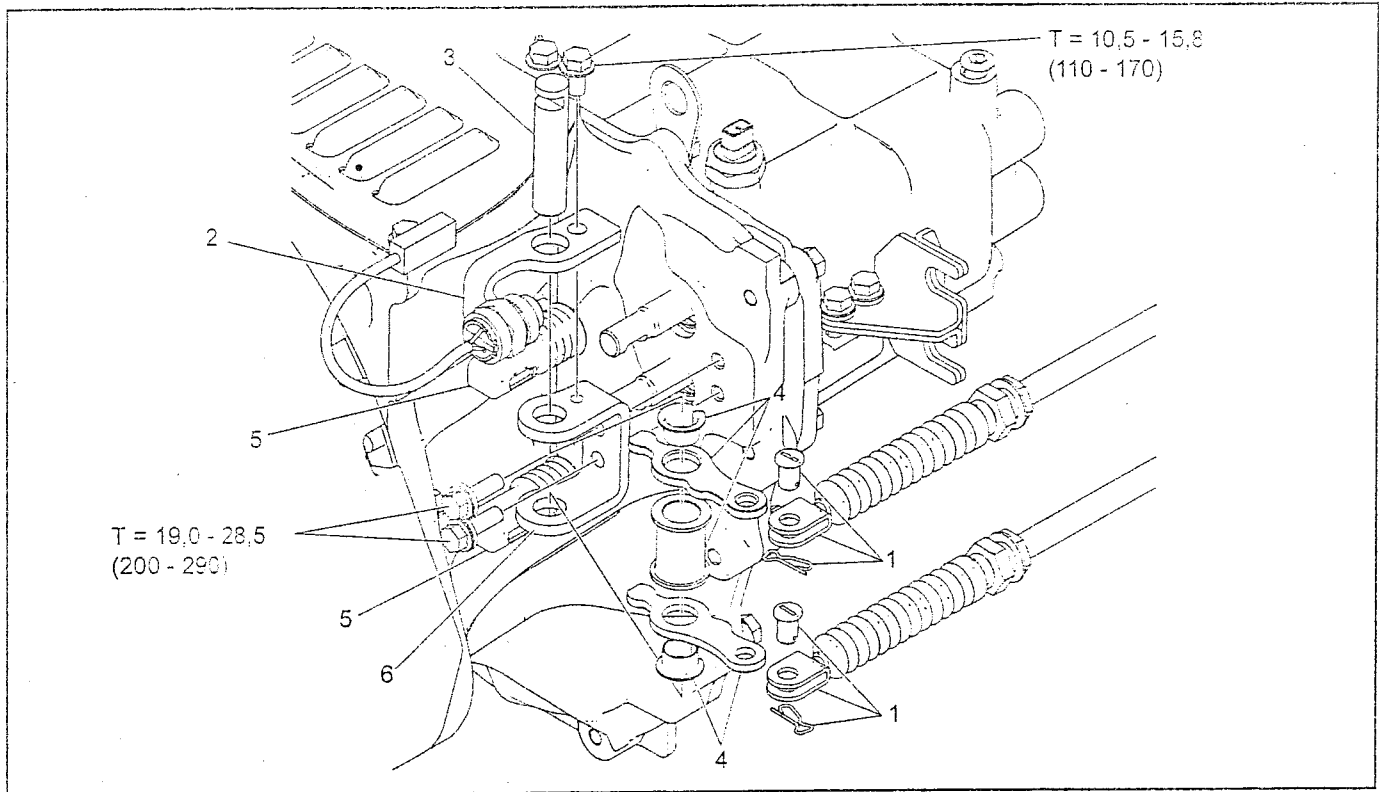
Estándar: 1,12 - 1,88 mm

Límite: 0,6 mm

CONJUNTO DE LA MÉNSULA DE LA ARTICULACIÓN DE CAMBIOS

DESMONTAJE-INSPECCIÓN-MONTAJE

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de desmontaje

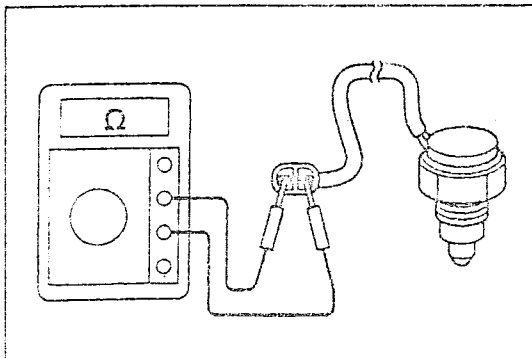
- 1 Desconecte el cable de cambios en el lado de la transmisión.
- 2 Extraiga el interruptor de la lámpara de marcha atrás con ménsula. [Punto 1]
- 3 Extraiga el eje de la articulación de cambios.
- 4 Extraiga la articulación de cambios F/R, la articulación de cambios de primera y segunda, y el espaciador de la articulación de cambios.
- 5 Extraiga el forro contra el polvo.
- 6 Extraiga la ménsula de la articulación de cambios.

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.

Nota:

Aplique grasa de bisulfuro de molibdeno a cada sección de rozamiento.



Operaciones por puntos

[Punto 1]

Inspección:

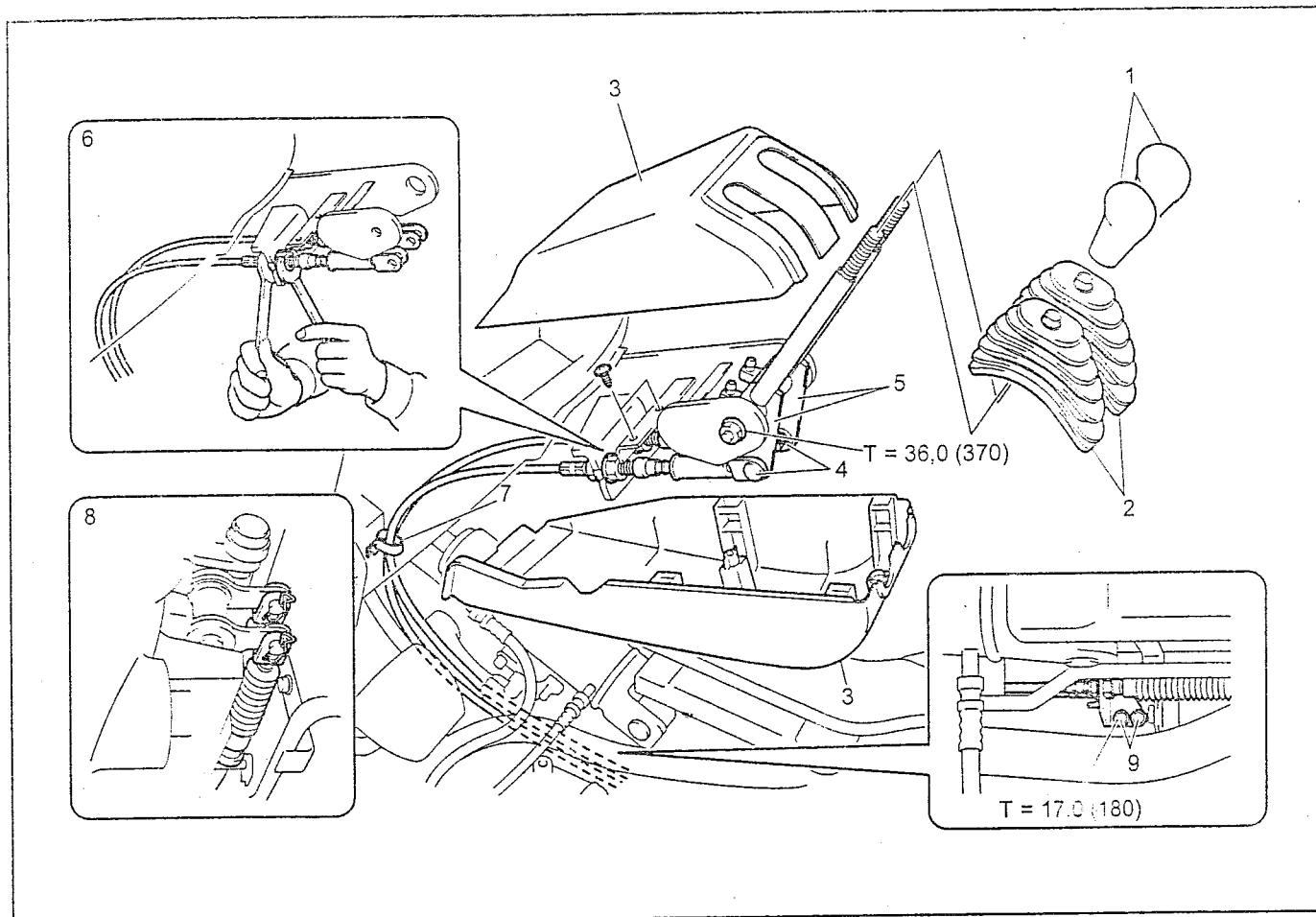
Compruebe si hay continuidad en el interruptor de la lámpara de marcha atrás.

Posición del interruptor	Estándar
Libre	No hay continuidad
Presionado	Existe continuidad

PALANCA DE CAMBIOS, CABLE DE CAMBIOS

EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)

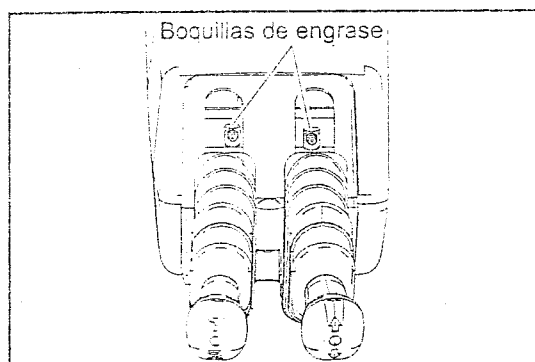


Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga la perilla de la palanca de cambios.
- 2 Extraiga la carcasa de la palanca de cambios.
- 3 Extraiga la cubierta de la palanca de cambios. [Punto 1]
- 4 Desconecte el cable de cambios del lado de la palanca de cambios. [Punto 2]
- 5 Extraiga el conjunto de la palanca de cambios.
- 6 Afloje la contratuerca del cable de cambios.
- 7 Extraiga la abrazadera del lado inferior del vehículo.
- 8 Desconecte el cable de cambios desde el lado de la transmisión. [Punto 3]
- 9 Extraiga el perno de fijación de la ménsula del cable de cambios.
- 10 Extraiga el cable de cambios con ménsula.

Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.



Nota:

Después de haber hecho el montaje, aplique grasa de bisulfuro de molibdeno a través de las boquillas de engrase, como se especifica a continuación.

1. Extraiga la carcasa de la ranura.
2. Mueva la palanca de cambios F/R a la posición de marcha atrás y la palanca de cambios de primera y segunda a la posición de segunda.
3. Añada grasa de bisulfuro de molibdeno a través de cada boquilla de engrase.

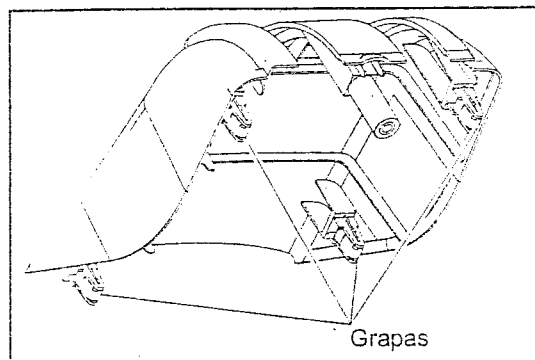
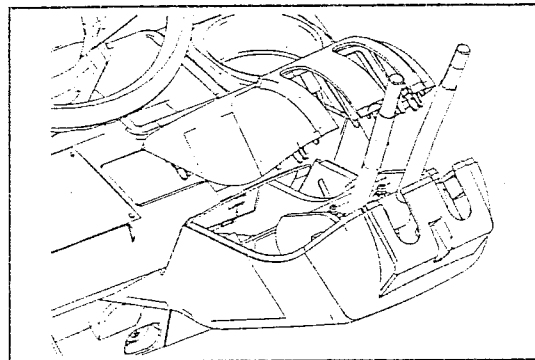
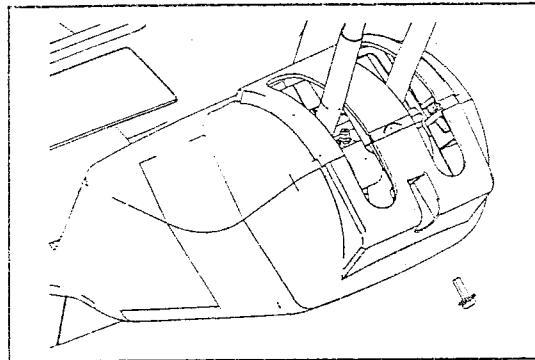
Operaciones por puntos

[Punto 1]

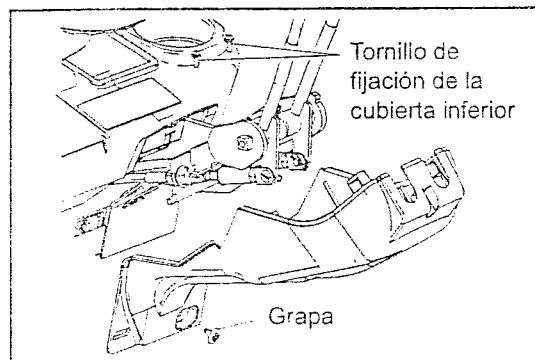
Desmontaje:

Extraiga la cubierta de la palanca de cambios de la siguiente manera.

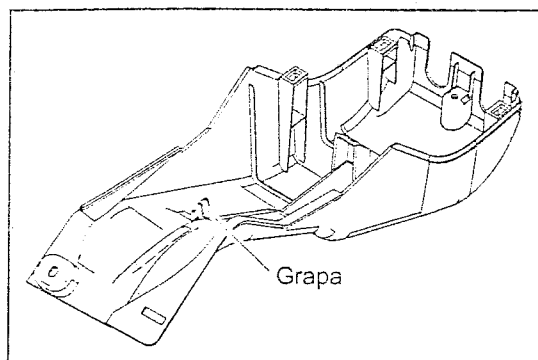
1. Extraiga el tornillo de fijación de la cubierta superior.
2. Extraiga la cubierta superior.



La cubierta superior está instalada con 4 grapas.



3. Extraiga los tornillos de fijación de la cubierta inferior, la grapa, y la cubierta inferior.

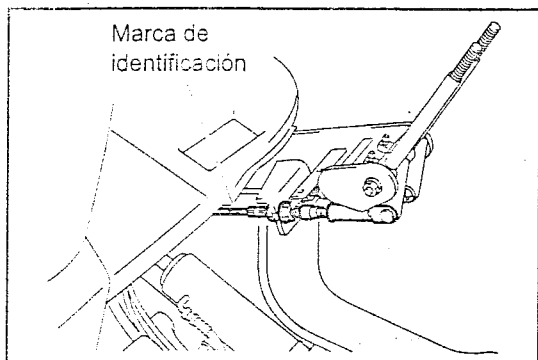


La cubierta inferior está instalada con una grapa.

[Punto 2]

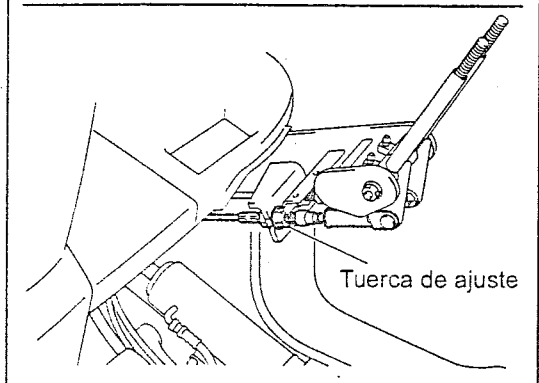
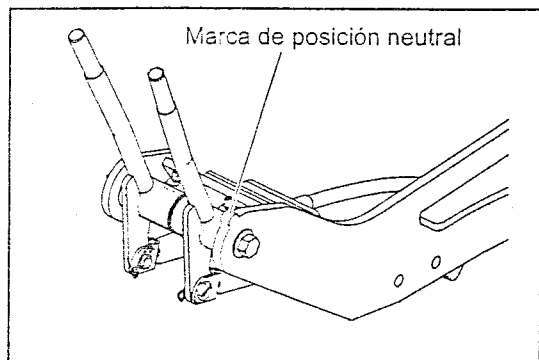
Instalación:

Compruebe la marca de identificación en el cable de cambios (cinta blanca para primera/segunda) e instale.



Instalación:

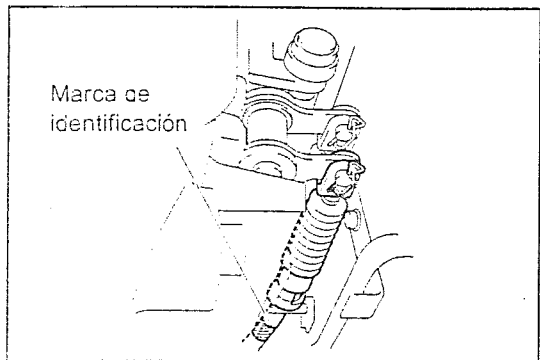
Ajuste las palancas de cambios para F/R y primera/segunda de modo que queden alineadas con la marca de posición neutral por la tuerca de ajuste del cable en el lado de la palanca de cambios.



[Punto 3]

Instalación:

Compruebe la marca de identificación en el cable de cambios (cinta blanca para primera/segunda) e instale.

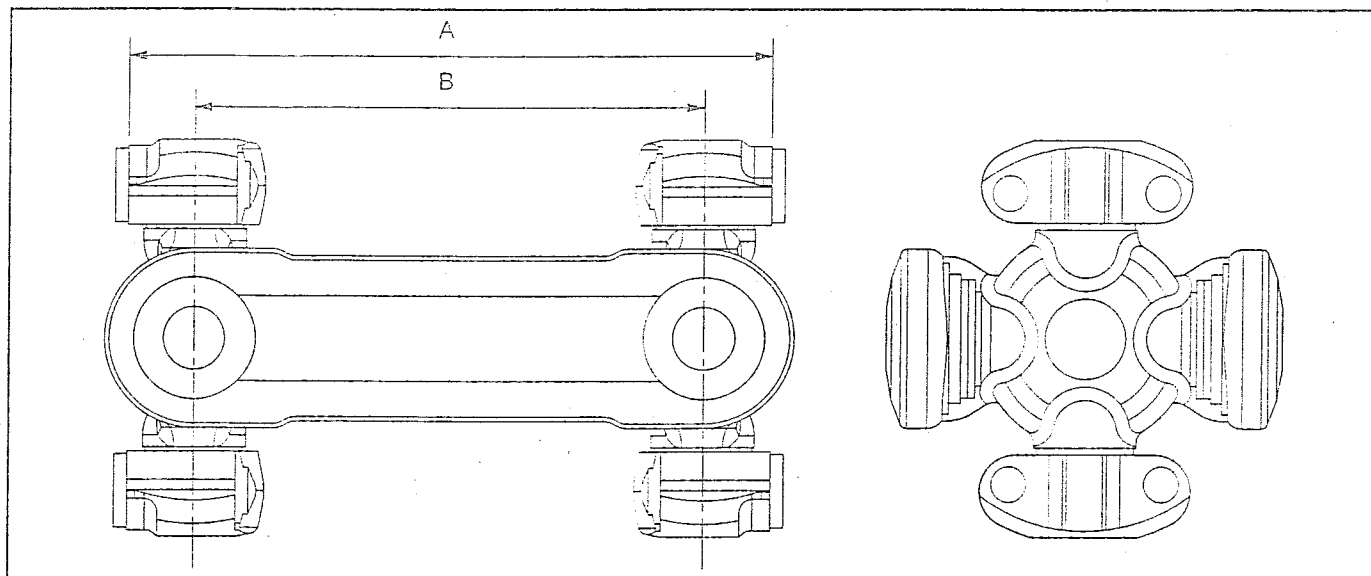


ÁRBOL CARDAN

	Página
GENERALIDADES	5-2
ESPECIFICACIONES	5-2
COMPONENTES	5-2
ÁRBOL CARDAN	5-3
EXTRACCIÓN·INSTALACIÓN	5-3
DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE	5-4



GENERALIDADES

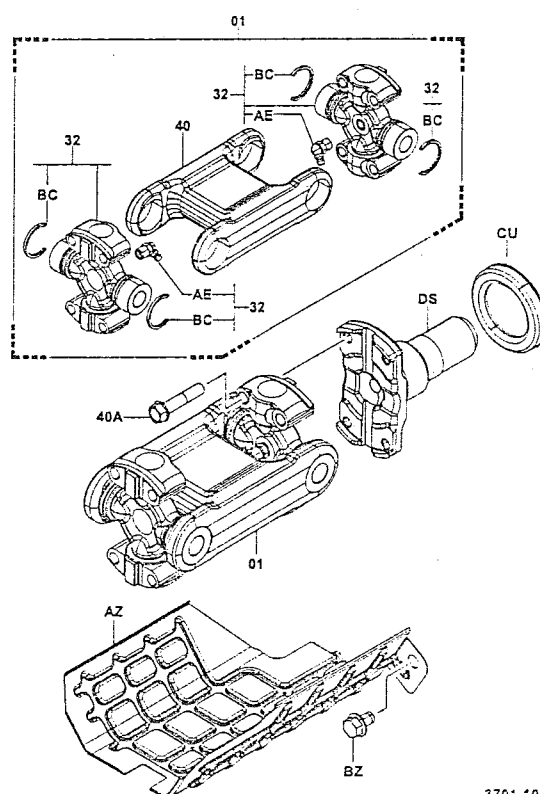


ESPECIFICACIONES

Tipo de junta		Tipo de cruce	
Longitud	mm	A	150,0
		B	119,0

COMPONENTES

3701

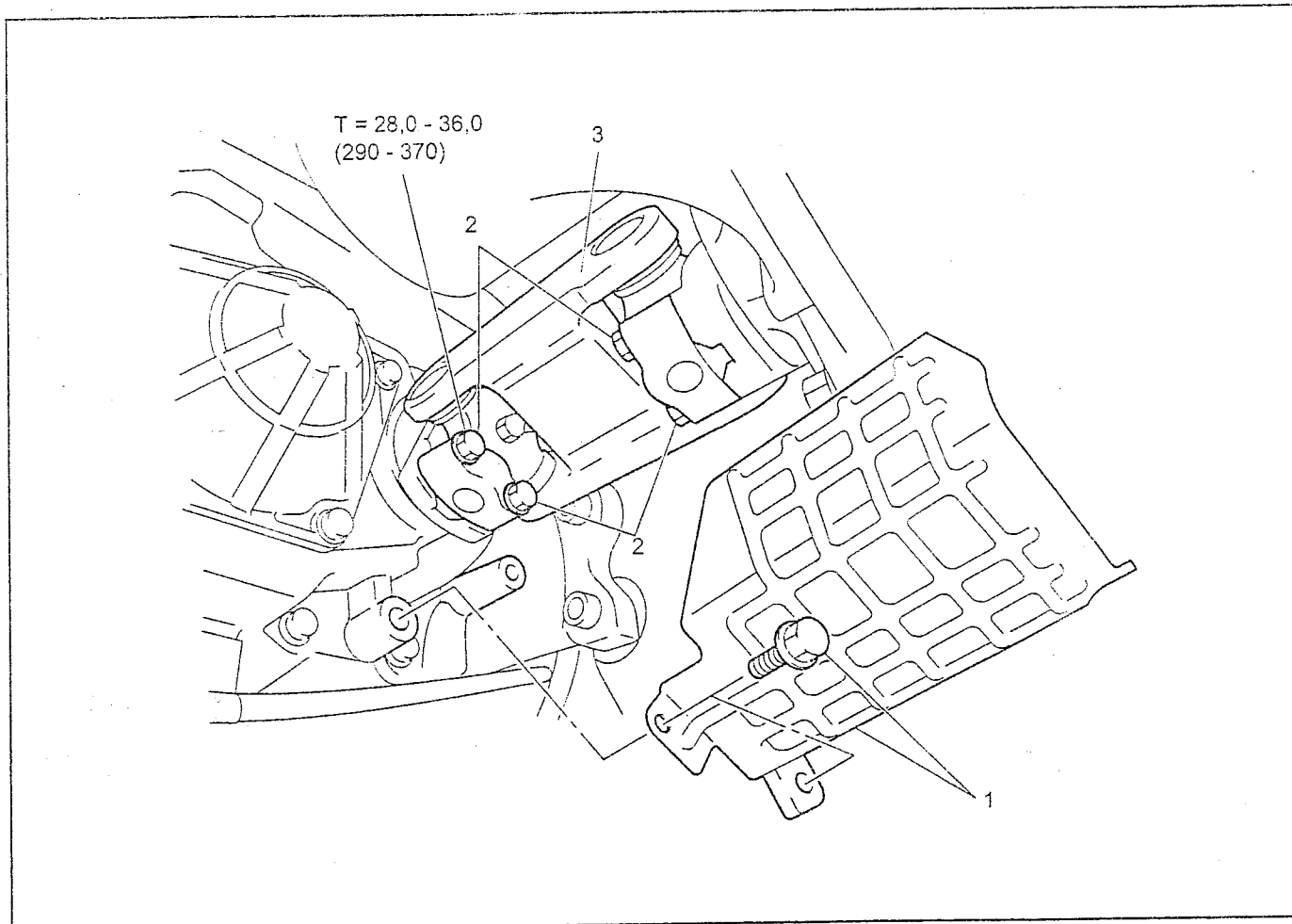


3701-104

ÁRBOL CARDAN

EXTRACCIÓN-INSTALACIÓN

T = N·m (kgf·cm)



Procedimiento de extracción

- 1 Extraiga la cubierta inferior del árbol cardan.
- 2 Extraiga el perno de fijación del árbol cardan.
- 3 Extraiga el árbol cardan.

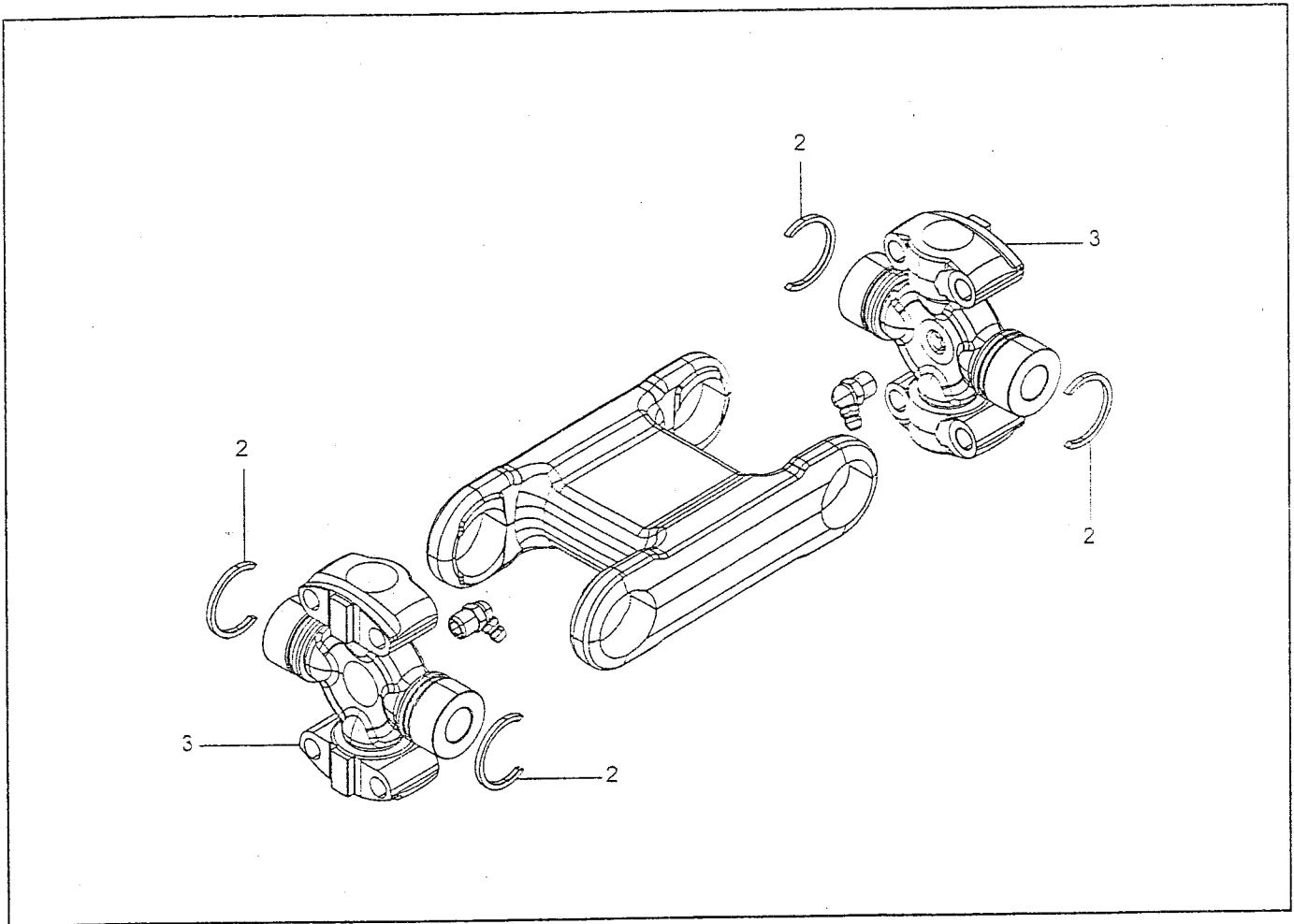
Procedimiento de instalación

El procedimiento de instalación es en el orden inverso al de la extracción.

Nota:

Añada grasa MP a través de la boquilla de engrase.

DESMONTAJE·INSPECCIÓN·MONTAJE

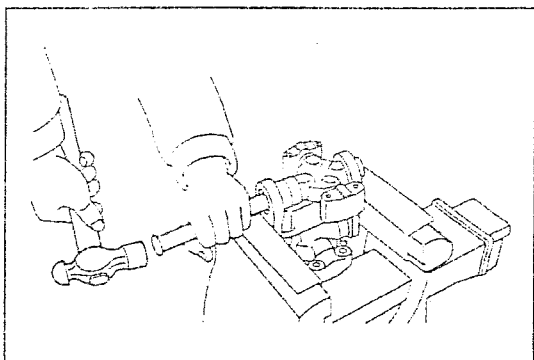


Procedimiento de desmontaje

- 1 Fije el árbol cardan en un tornillo de banco.
- 2 Extraiga los anillos de resorte.
- 3 Extraiga los juegos de crucetas universales. [Punto 1]

Procedimiento de montaje

El procedimiento de montaje es en el orden inverso al de desmontaje.



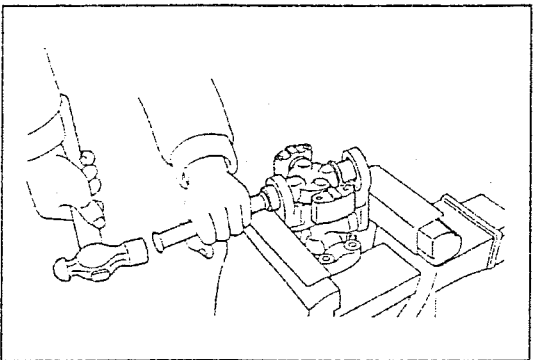
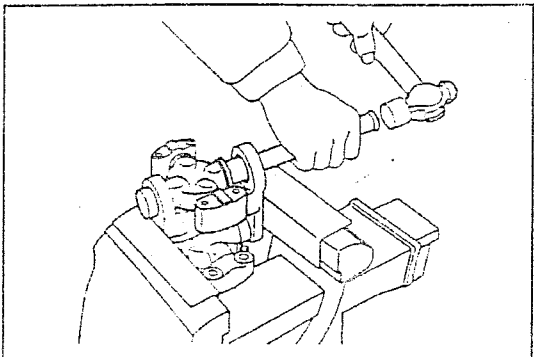
Operaciones por puntos

[Punto 1]

Desmontaje:

Extraiga los juegos de crucetas universales.

1. Utilice una barra de bronce para extraer la copa del cojinete.
2. Utilice la barra de bronce para extraer la copa del cojinete en el otro lado y extraer el juego de crucetas.
3. Extraiga el juego de crucetas del lado opuesto del mismo modo.



Montaje:

Instale los juegos de crucetas universales.

1. Aplique grasa MP al rodillo de agujas de la copa del cojinete.
2. Utilice una barra de bronce para introducir ligeramente la copa del cojinete.
3. Instale el juego de crucetas.
4. Utilice la barra de bronce para introducir la copa del cojinete hasta que aparezca la ranura del anillo de resorte.
5. Utilice la barra de bronce para introducir la copa del cojinete en el lado opuesto hasta que aparezca la ranura del anillo de resorte.
6. Instale el juego de crucetas del lado opuesto del mismo modo.

